SQLite DB Tools

Manuale utente - versione 1.0

In breve

- Database SQLite, normali o cifrati, uno per finestra - apri tutte le finestre che ti servono
- Ogni tabella, modulo, ricerca e query nella propria scheda; la scheda Home mostra tutto ciò che puoi fare
- Tabelle, colonne con regole, relazioni, indici e automazioni mantenuti dal database stesso
- Importazione da CSV, Excel e OpenDocument; esportazione in SQL, CSV, JSON; unione di due database
- Statistiche, stampe PDF, account con livelli di accesso, il registro delle operazioni di ogni modifica
- Gratuito, senza codice di licenza, in dieci lingue; fino a 255 tabelle di 255 colonne e 522.003 record per database

Copyright © 2026 Fation Coga. Tutti i diritti riservati. Gratuito.

Indice

1. **Che cosa fa SQLite DB Tools**
2. **Installazione e primo avvio**
3. **La scheda Home**
4. **Creare o aprire un database**
   - Nuovo database
   - Aprire un database
5. **Tabelle da file**
   - Una nuova tabella
   - Valori obbligatori che il file non ha
   - Altri file in una tabella
   - Trascinamento e doppio clic
6. **Progettare una tabella**
   - Tipi di colonna
   - Valore dei nuovi record
7. **Aggiungere voci**
8. **Sfogliare, cercare e modificare**
9. **Allegati**
10. **Collegamenti tra tabelle**
    - Relazioni
    - Indici
    - Automazioni
11. **Query SQL**
12. **Esportazione**
13. **Unire database**
    - Anteprima prima dell'unione
    - Scegliere le righe
    - Copiare più tabelle
14. **Statistiche**
    - Misure come in un foglio di calcolo
    - Nel tempo
    - Formule
    - Esempi e altre funzioni
15. **Stampare documenti**
16. **Account e livelli di accesso**
17. **Il registro delle operazioni**
18. **Sicurezza**
    - Database protetti
    - Blocco
19. **Più database contemporaneamente**
20. **Preferenze, tema, lingua**
21. **Aiuto, Informazioni e risoluzione dei problemi**
22. **Scorciatoie da tastiera**
23. **Licenza, marchi e software di terze parti**
24. **I database di esempio**
    - Calibration
    - Shop
    - Library

1 Che cosa fa SQLite DB Tools

SQLite DB Tools crea, apre e lavora su **database SQLite** - i database in un unico file usati da innumerevoli programmi, telefoni e siti web. Un database può essere un normale file SQLite, leggibile da qualsiasi strumento SQLite, oppure **cifrato**: con una password amministratore e una chiave di ripristino, oppure con una passphrase in uno dei formati di SQLite3 Multiple Ciphers (SQLCipher compreso).

In un database progetti **tabelle** le cui colonne hanno tipi e regole (obbligatoria, univoca, minimo / massimo, un modello, un elenco di scelte...), colleghi le tabelle con **relazioni**, le rendi più veloci con gli **indici** e lasci che il database si tenga in ordine da solo con le **automazioni**. I record si aggiungono con un modulo pensato per la tastiera, si sfogliano e si modificano in una griglia, si cercano, si contano e si sommano nelle statistiche, si stampano come documenti PDF. Le tabelle possono arrivare da file **CSV, Excel e OpenDocument** e uscire come **SQL** (SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server), **CSV**, **JSON** o come copia del database. Gli account con cinque livelli di accesso stabiliscono chi può fare che cosa, e il **registro delle operazioni** conserva ogni modifica.

Il programma è **gratuito**: nessun codice di licenza, nessuna registrazione. Un database può avere fino a **255 tabelle**, ognuna con fino a **255 colonne**, e fino a **522.003 record** in tutte le sue tabelle insieme; un database oltre questi limiti si apre in sola lettura (capitolo 4). Apre **un database per finestra**; per lavorare su più database, avvia il programma più volte (capitolo 19).

> Tutto ciò che imposti in un database - regole delle colonne, relazioni, indici, automazioni - è salvato **nel file del database stesso**: vale per ogni programma che scrive in quel file, non solo per SQLite DB Tools.

2 Installazione e primo avvio

Copia la cartella del programma dove vuoi: non richiede installazione (su un PC senza Visual Studio, installa il *Microsoft Visual C++ Redistributable x64* se Windows lo chiede). Accanto a `SQLite DB Tools.exe` il programma tiene la cartella `SQLite DB Tools data` con le impostazioni, il log e i file delle lingue; i manuali utente sono accanto all'exe. I tuoi database possono stare ovunque.

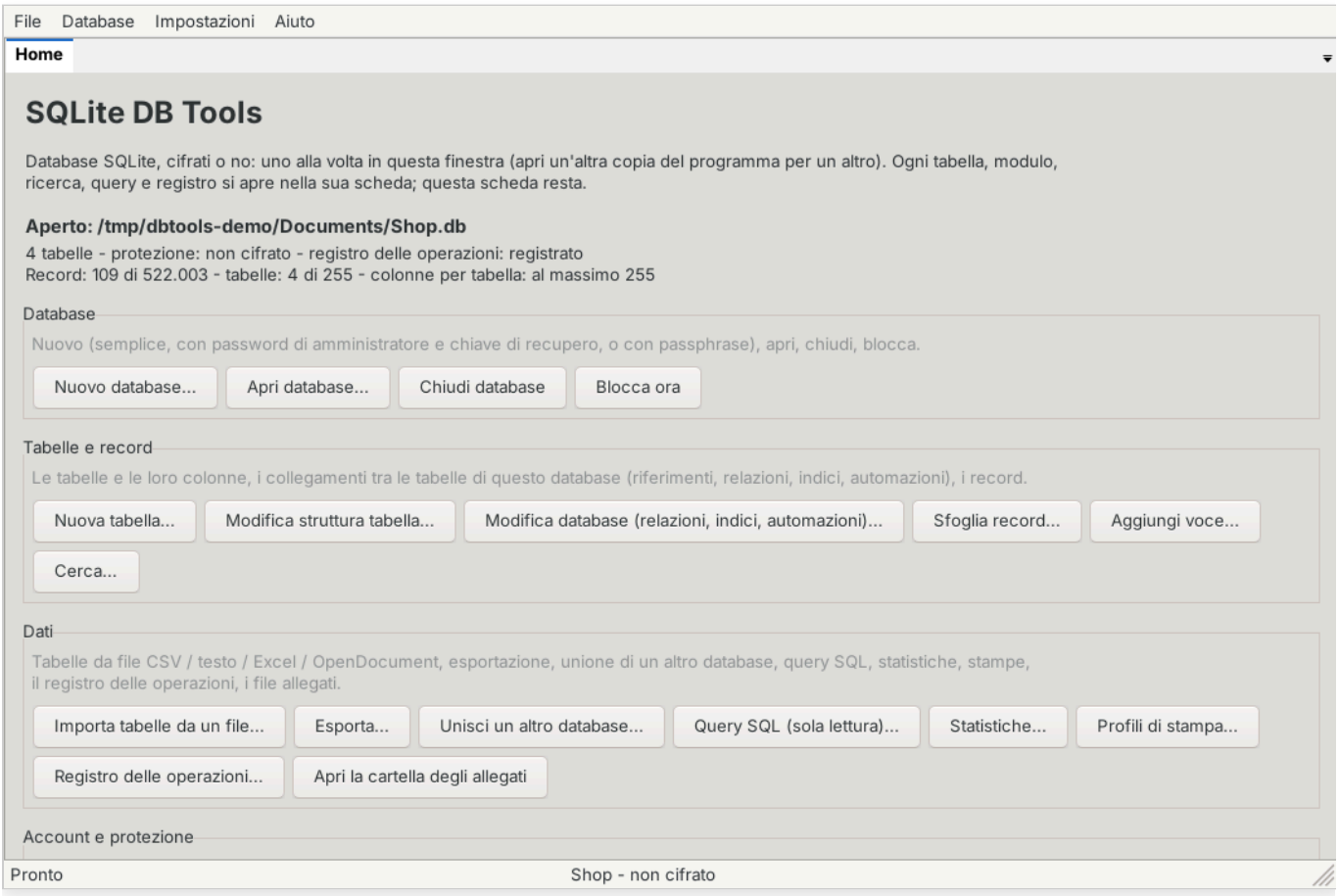
All'avvio il programma riapre l'ultimo database usato (la password, se c'è, viene chiesta di nuovo: non viene mai salvata) - **Impostazioni > Preferenze dell'applicazione** permette di disattivarlo. Puoi anche avviarlo con un database: `"SQLite DB Tools.exe" D:\Data\Shop.db`, un database trascinato sull'exe, oppure un doppio clic su un database una volta che il programma è nell'elenco "Apri con" di Windows (capitolo 5).

3 La scheda Home

La prima scheda, **Home**, è sempre presente e non si può chiudere. Mostra quale database è aperto e che cosa si può fare con esso, in una di **due viste**, scelta con il selettore **Semplice | Pro** in alto a destra (o con **Impostazioni > Vista Pro**); il programma ricorda la scelta e la prima volta parte nella vista Semplice. Nella vista Semplice non viene tolto nulla: i menu restano completi, gli altri strumenti sono solo fuori dalla vista.

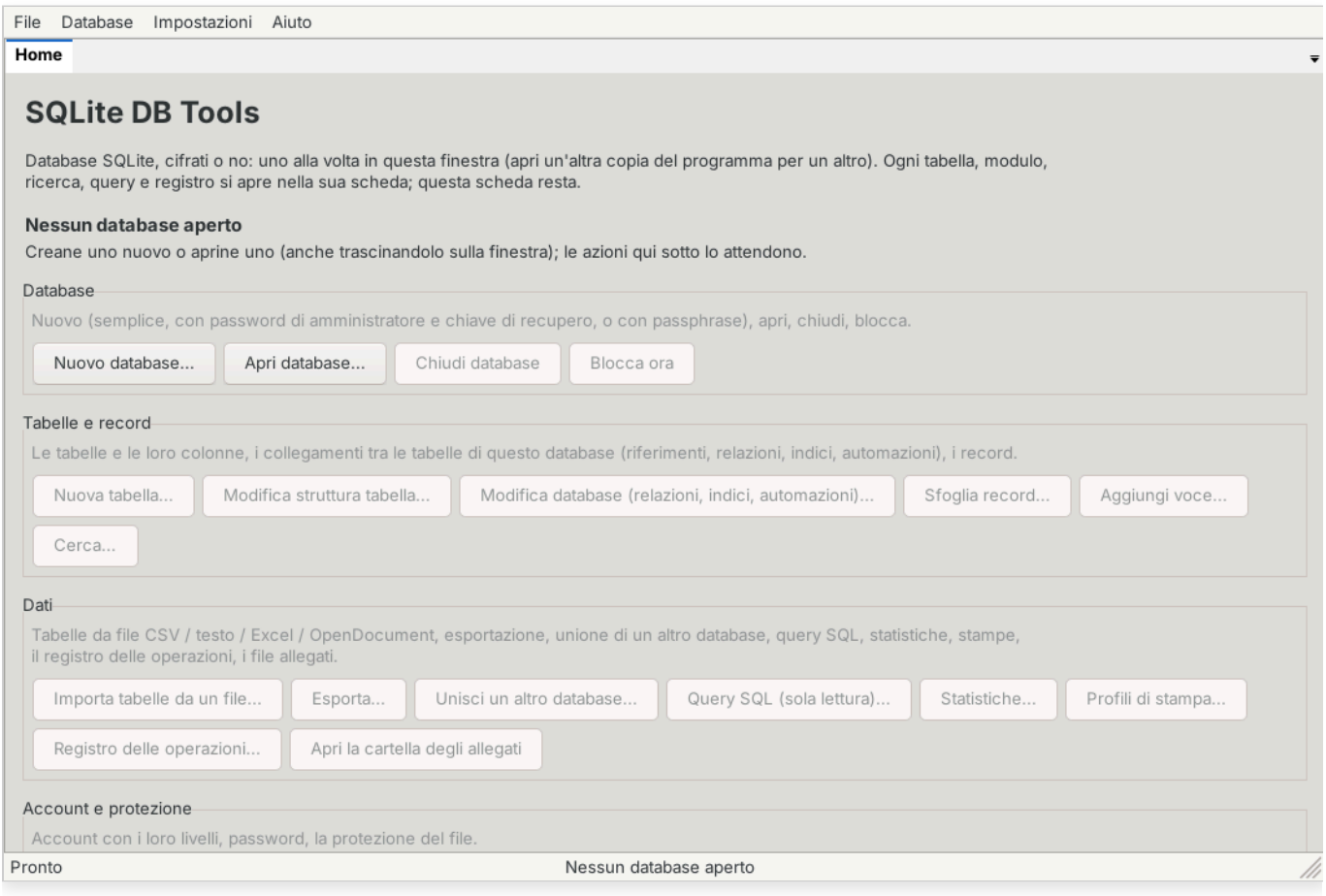
La **vista Semplice** è per il lavoro di tutti i giorni: il database (le sue tabelle, i suoi record, la sua protezione), **Cambia database**, **Blocca ora** e i database recenti, poi tre grandi pulsanti - **Aggiungi** (un nuovo record), **Trova** (i record di una tabella) e **Condividi** (esportazione, profili di stampa) - e **le tue tabelle** come schede: un clic apre i record. Senza database aperto i grandi pulsanti sono **Nuovo database**, **Apri database** e **Database di esempio**. Nei record di una tabella, la vista Semplice mantiene la ricerca e aggiunge un pulsante **Aggiungi**; gli strumenti per le condizioni, Aggiorna e Copia in una nuova voce sono nella vista Pro.

La **vista Pro** mostra il file, il numero di tabelle, la protezione, se il registro delle operazioni sta registrando, l'account connesso e quanto il database usa dei limiti (i suoi record su 522.003, le sue tabelle su 255), e **ogni azione del programma come tessera**, per attività: *Lavora con i record* (sfoglia, aggiungi voce, cerca, statistiche, profili di stampa), *Importa, esporta* (importa, esporta, unisci, SQL), *Allegati e cronologia*, *Database e tabelle* e *Sicurezza e utenti* (chiuso: un clic lo apre). La casella in alto trova uno strumento o una tabella mentre scrivi. Un clic destro su uno strumento **lo fissa in alto** (e lo toglie di nuovo). Sotto di essi ci sono le tabelle e i **database recenti**, un clic ciascuno.



Home con un database aperto: ogni azione eseguibile è disponibile.

Un pulsante è disponibile solo quando la sua azione può essere eseguita: senza database aperto lo sono solo **Nuovo database**, **Apri database** e i database recenti; le azioni di un database cifrato compaiono solo per un database cifrato; un account vede solo ciò che il suo livello consente. Ogni pulsante fa esattamente ciò che fa la voce di menu con lo stesso nome.



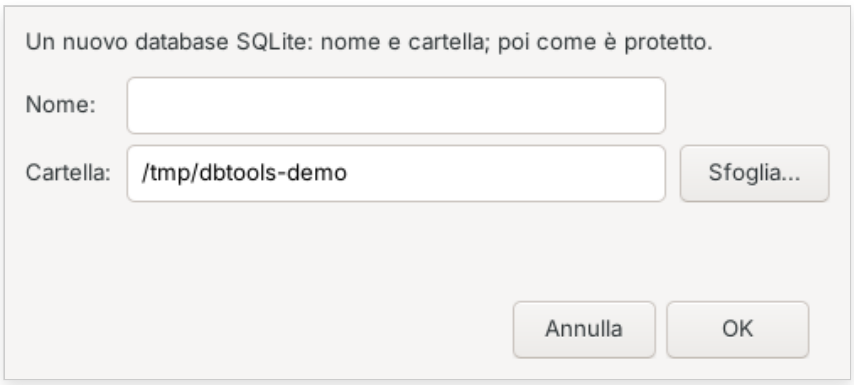
Nessun database aperto: si può solo crearne o aprirne uno.

Ogni altra finestra di lavoro - i record di una tabella, la sua struttura, il modulo di inserimento, una ricerca, una query SQL, le statistiche, le relazioni, il registro delle operazioni - si apre in una **scheda propria** accanto a Home, così più tabelle possono stare aperte fianco a fianco. `Ctrl+W` chiude la scheda in primo piano; una scheda con modifiche non applicate chiede conferma prima di chiudersi.

4 Creare o aprire un database

Nuovo database

File > Nuovo database (`Ctrl+N`) chiede il **nome** e la **cartella** (all'inizio Documenti; `.db` viene aggiunto) e dice subito se il nome è libero. Un file esistente non viene mai sovrascritto: scegli **Apri quello esistente**, **Crea** con un nome libero (*nome (2)*) oppure **Cambia il nome**. Poi la sua protezione:



File > Nuovo database.

Protezione	Che cosa significa
Non cifrato	Un normale file SQLite: chiunque lo abbia può leggerlo, con qualsiasi strumento SQLite.
Password amministratore + chiave di ripristino (consigliato)	Il file è cifrato con una chiave casuale. Questa chiave è conservata in `<nome>.db.keys` accanto al database, chiusa due volte: dalla tua password amministratore e da una chiave di ripristino che viene mostrata **una sola volta** (annotala). Ciascuna delle due apre il database. La password si può cambiare senza cifrare di nuovo nulla.
Solo una passphrase	Il file è cifrato direttamente con la passphrase, nel formato che scegli (SQLCipher 4 per impostazione predefinita). La stessa passphrase apre il file anche in altri strumenti come DB Browser for SQLite.

Un nuovo database non ha ancora tabelle: ti viene proposto di creare le prime da un file (capitolo 5), altrimenti si apre l'editor della struttura (capitolo 6).

Aprire un database

File > Apri database (`Ctrl+O`), **File > Apri recenti**, oppure un database recente in Home. Il programma riconosce da solo la protezione: chiede la password amministratore quando accanto al database c'è un file `.keys`, una passphrase quando il file è cifrato senza di esso. Nella finestra della passphrase puoi lasciare *Rileva automaticamente*: vengono provati tutti i formati di SQLite3 Multiple Ciphers (SQLCipher 1-4, ChaCha20, AES-128/256, Ascon, AEGIS, RC4), così anche i database cifrati da altri programmi si aprono con la loro passphrase.

I database creati da altri programmi sono benvenuti: le loro tabelle vengono mostrate, sfogliate, cercate, modificate ed esportate, e fin dalla prima apertura il registro delle operazioni registra il lavoro

fatto su di essi. La loro struttura può crescere solo con nuove colonne.

> Un database oltre i limiti di SQLite DB Tools - più di 255 tabelle, una tabella con più di 255 colonne, o più di 522.003 record in tutte le sue tabelle insieme - si apre in **sola lettura**: si può sfogliare, cercare ed esportare, non modificare. Ogni tabella mostra i suoi primi 522.003 record e 255 colonne, e vengono elencate le prime 255 tabelle. Un messaggio dice quale limite supera, e Home dice che è in sola lettura.

> Un database creato da una versione 1.x di SQLite DB Tools viene **convertito** nel formato della versione 2 alla prima apertura (le sue tabelle del programma prendono i nuovi nomi; i record non cambiano). Il file com'era è conservato accanto, con il nome `<nome>.format1.bak`: le versioni 1.x aprono solo quello. Un file che non può essere scritto (sola lettura) non viene convertito: copialo dove può essere scritto, poi aprilo.

5 Tabelle da file

Una nuova tabella

File > Importa tabelle da un file... (proposto anche quando un database non ha tabelle) legge **file CSV e di testo** (valori separati da virgole, punti e virgola, tabulazioni o barre verticali - individuati da soli, oppure scelti; testo tra virgolette; se la prima riga contiene i nomi delle colonne; codifica UTF-8, UTF-16 o Windows) e **fogli di calcolo**: Excel (`.xlsx`, e `.xls` di Excel 97-2003 e di Excel 5 / 95) e OpenDocument (`.ods`, LibreOffice / OpenOffice). Una cartella di lavoro protetta da password viene rifiutata: salvala prima senza password. Una cella dà il suo valore così come lo mostra il foglio (una formula: il suo ultimo risultato; una data: la data). Le prime righe vengono mostrate prima che accada qualsiasi cosa.

Una cartella di lavoro con più fogli li elenca con le loro colonne e righe, in **gruppi** di fogli con colonne corrispondenti (stessi nomi, in qualsiasi ordine). I fogli spuntati diventano **una sola tabella**: una colonna che un foglio non ha resta vuota per le sue righe. **Aggiungi una colonna con il nome del foglio da cui viene ogni riga** conserva la provenienza di ogni riga: i fogli "Milano" e "Roma" con le stesse colonne diventano un'unica tabella con una colonna "Magazzino" che contiene Milano o Roma. **Crea una tabella per ogni foglio spuntato** crea invece una tabella per foglio.

Poi le colonne della nuova tabella: per ognuna il programma indovina il **tipo** (testo, numero intero, decimale con punto o virgola, sì / no, data giorno/mese/anno o mese/giorno/anno, data e ora), se è **obbligatoria** (nessun valore vuoto) e **univoca** (ogni valore diverso), con alcuni esempi. Correggi ciò che è sbagliato, togli la spunta alle colonne da tralasciare, dai un nome alla tabella, **Importa**. Nulla viene scritto prima che ogni riga sia controllata: le righe che non vanno bene (un testo in una colonna numerica, un valore univoco ripetuto...) vengono elencate con la loro riga e il loro valore - importa le altre, oppure torna indietro e cambia le colonne. La tabella e i suoi record vengono creati in un colpo solo, e l'importazione compare nel registro delle operazioni. Un'importazione che andrebbe oltre le 255 tabelle o i 522.003 record del database non scrive nulla, e dice quale limite ha raggiunto.

Il file viene riletto ogni volta che si preme **Avanti** (o **Rileggi il file**): modificalo in Excel, salvalo e prosegui senza sceglierlo di nuovo.

Valori obbligatori che il file non ha

Quando nel file manca una colonna obbligatoria, o alcune sue celle sono vuote, il programma chiede i valori prima di controllare le righe: **lo stesso valore ovunque**; **un valore per ogni colonna**; **a mano**; oppure **tralasciare quelle righe**. A mano apre una griglia con le righe che hanno celle obbligatorie vuote, 10 alla volta: le celle vuote sono gialle e si possono compilare, le altre si possono copiare (`Ctrl+C`) e incollare in una vuota (`Ctrl+V`). `Tab` salta alla cella vuota successiva, lungo la riga oppure, con la casella spuntata, giù lungo la colonna. **Conferma e importa** diventa disponibile quando non resta vuota nessuna cella obbligatoria. Con più di 150 celle vuote il programma avverte che completare il file originale è più sicuro.

Altri file in una tabella

La struttura di una tabella (**Database > Modifica struttura tabella**) ha **Importa da file...**: uno o più file aggiungono le loro righe alla tabella, ogni file mostrato e controllato per conto proprio. Le colonne del

file vengono abbinate a quelle della tabella per nome: il file può avere meno colonne (una colonna con un valore predefinito viene riempita con esso; i valori obbligatori mancanti vengono chiesti come sopra); le colonne che la tabella non ha fermano l'importazione, a meno che tu non accetti di **tralasciarle**. Ogni riga viene controllata rispetto alle regole della tabella - anche rispetto ai valori univoci già presenti nella tabella - prima che venga scritto qualsiasi cosa.

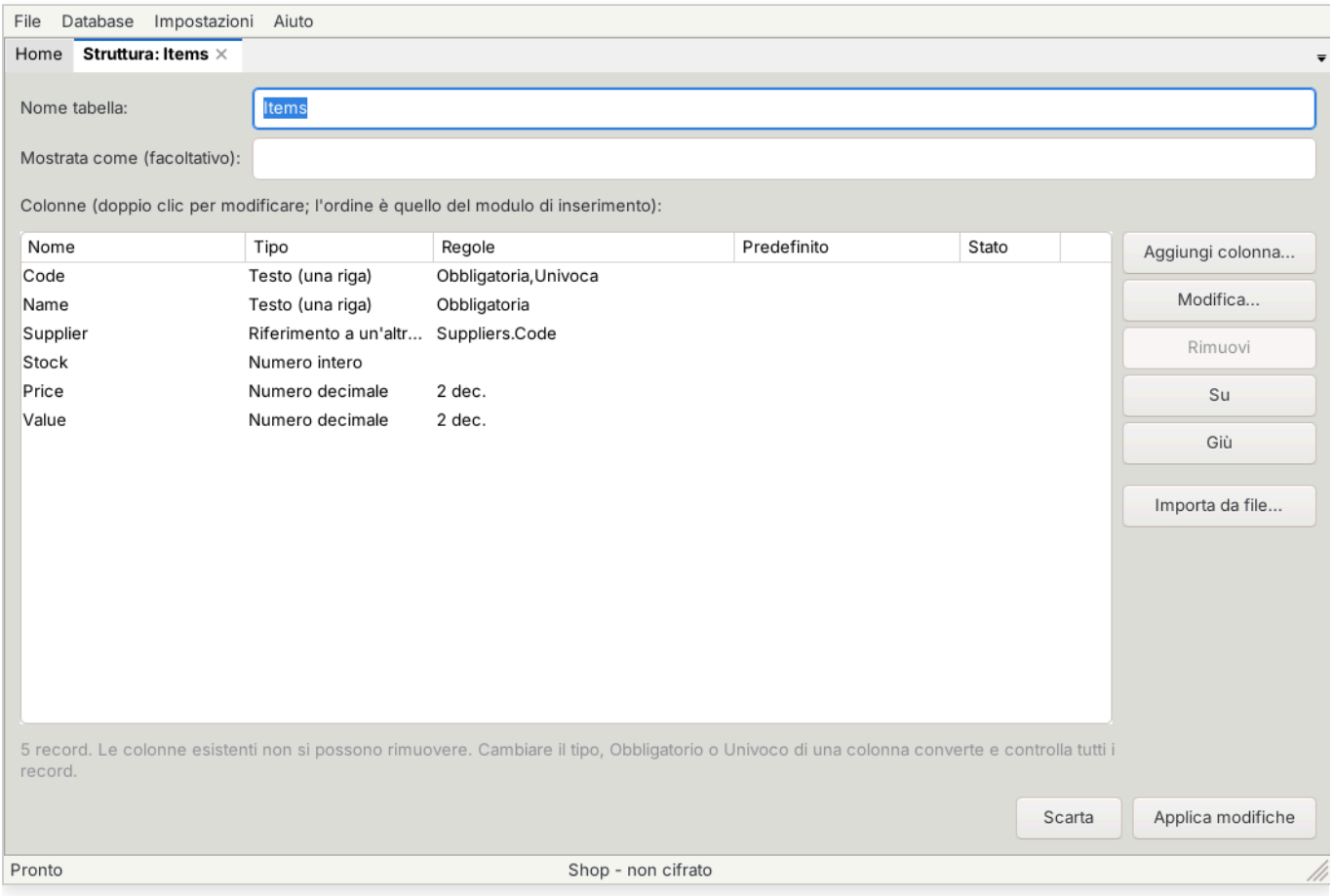
Trascinamento e doppio clic

I file trascinati in un punto qualsiasi della finestra vanno allo strumento giusto: un database (`.db`, `.sqlite`..., cifrato o no, oppure il suo file `.keys`) si apre - uno per finestra, gli altri vengono indicati, da aprire in un'altra finestra; i file CSV / di testo, `.xlsx`, `.xls` e `.ods` vengono importati nel database aperto: come nuove tabelle oppure - quando la scheda in primo piano è una tabella - con le loro righe aggiunte a quella tabella, come scegli tu. Senza database aperto ti viene chiesto prima di crearne o aprirne uno.

Impostazioni > Preferenze dell'applicazione > Aggiungi SQLite DB Tools ad 'Apri con' fa sì che Windows proponga il programma per questi file: scegli una volta *Apri con > Scegli un'altra app > SQLite DB Tools > Sempre* (Windows permette solo a te di cambiare il programma predefinito di un tipo di file). **Toglilo** lo rimuove di nuovo.

6 Progettare una tabella

Database > Nuova tabella o **Modifica struttura tabella** apre l'editor della struttura in una scheda. Per una nuova tabella puoi partire da *Quanti dettagli (colonne) ha un articolo?*: le colonne vengono create e la prima si apre per essere definita. Fai doppio clic su una colonna per modificarla; **Su**/**Giù** stabiliscono l'ordine del modulo di inserimento. Una tabella può avere fino a 255 colonne, un database fino a 255 tabelle.



La struttura di una tabella: nome, tipo, regole e valore predefinito di ogni colonna.

Le tabelle possono solo crescere. Le colonne si possono aggiungere, rinominare e modificare, ma mai rimuovere. Cambiare il tipo, *Obbligatoria* o *Univoca* di una colonna converte e controlla ogni record; se qualche record non va bene, non viene cambiato nulla e viene mostrato il motivo. Una colonna che diventa obbligatoria chiede il valore da dare ai record esistenti.

Tipi di colonna

Tipo	Contiene	Regole facoltative
Testo (una riga)	nomi, codici	lunghezza minima / massima, modello (espressione regolare)
Testo lungo	note su più righe	lunghezza minima / massima
Numero intero	quantità	minimo / massimo
Numero decimale	prezzi, pesi	minimo / massimo, decimali (si può digitare sia `3,5` sia `3.5`)
Sì / No	indicatori	-
Data, Data e ora, Ora	date	formato della data: YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, DD.MM.YYYY, DD-MM-YYYY (ISO è sempre accettato)
Scelta da un elenco	uno tra valori fissi	le scelte
Allegato	un file	file accettati: immagini, PDF, fogli di calcolo, documenti, archivi, testo, oppure qualsiasi file
Riferimento	un valore che deve esistere in una colonna di un'altra tabella dello stesso database	la tabella e la colonna (capitolo 10)

Ogni colonna può anche essere **Obbligatoria** (mai vuota) e **Univoca** (mai due record con lo stesso valore), e può avere un testo di aiuto mostrato nel modulo di inserimento.

Valore dei nuovi record

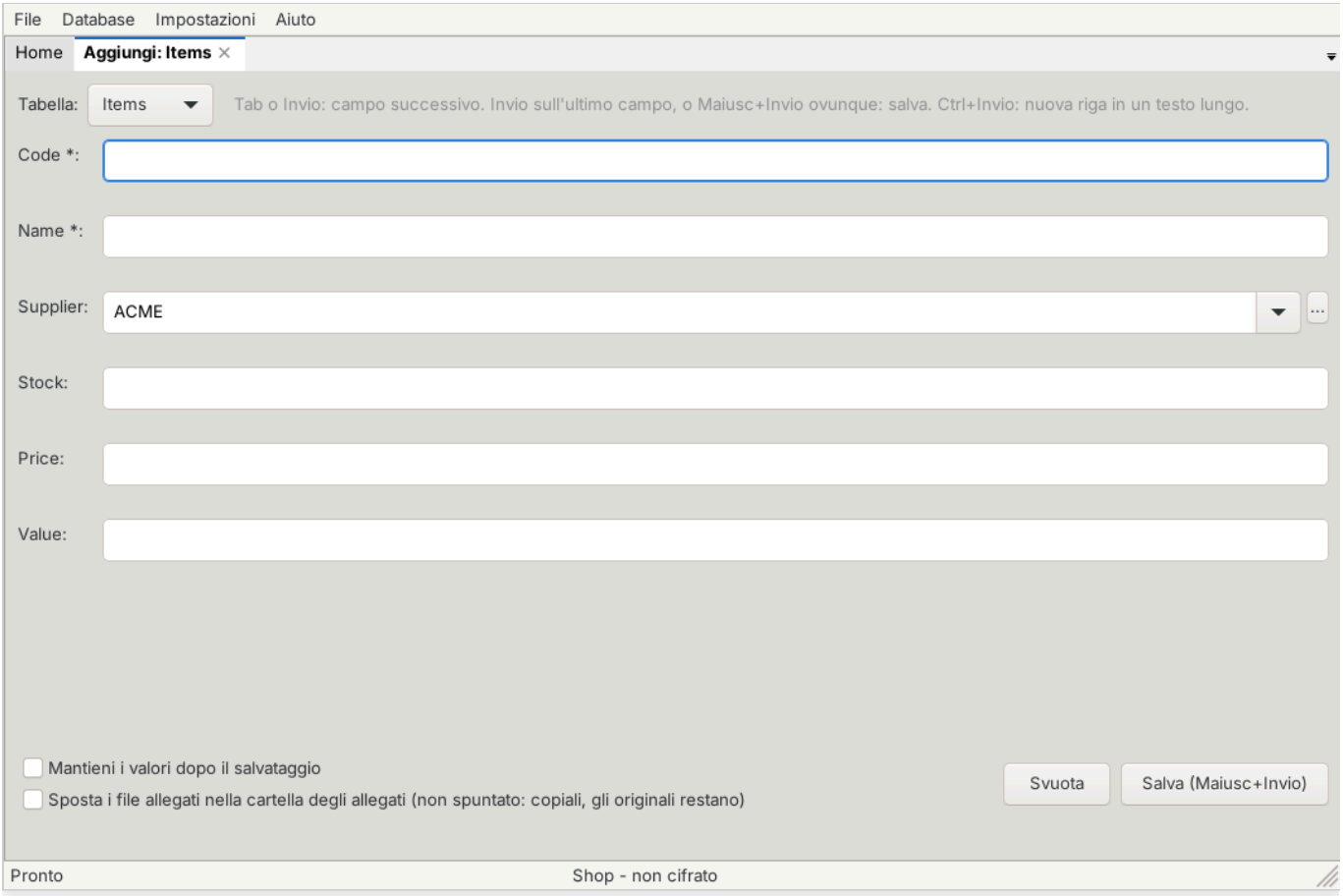
Valore predefinito	Esempio
Vuoto	-
Un valore fisso	`pcs`
Numero auto-incrementale (inizio, passo, zeri iniziali)	`1001`, `00042`
Modello	`{Name:3|upper}-{seq:4}` dà `BOL-0001` per "Bolt M6"
Oggi / Adesso	la data / la data e ora dell'inserimento
Come l'ultimo record	ripete l'ultimo valore (es. il fornitore)
Codice univoco (UUID)	`3f2a...-...`
Nome utente di Windows	chi ha inserito il record

Segnaposto dei modelli: `{Column}` il valore di un'altra colonna dello stesso record; `{Column:3}` i suoi primi 3 caratteri, `{Column:-3}` gli ultimi 3, `{Column|upper}` / `{Column|lower}` in maiuscolo / minuscolo (si possono concatenare: `{Name:3|upper}`); `{seq}` un contatore di questa colonna, `{seq:4}` con zeri iniziali fino a 4 cifre; `{date}`, `{date:YYYYMMDD}` (qualsiasi disposizione di YYYY YY MM DD hh mm ss), `{time}`, `{user}`, `{table}`, `{db}`, `{uuid}`; `{{` e `}}` per le parentesi graffe. La finestra della colonna mostra un esempio mentre scrivi, e **Inserisci...** elenca i segnaposto e le altre colonne.

7 Aggiungere voci

Database > Aggiungi voce (`Ctrl+Shift+N`) apre il modulo di inserimento di una tabella, pensato per la tastiera:

- `Tab` o `Enter`: campo successivo. `Enter` sull'ultimo campo salva.
- `Shift+Enter` in qualsiasi campo salva subito.
- `Ctrl+Enter`: una nuova riga in un testo lungo. `Space` spunta una casella Sì/No.
- `Enter` in un campo allegato vuoto apre la scelta del file (che mostra solo i file accettati).

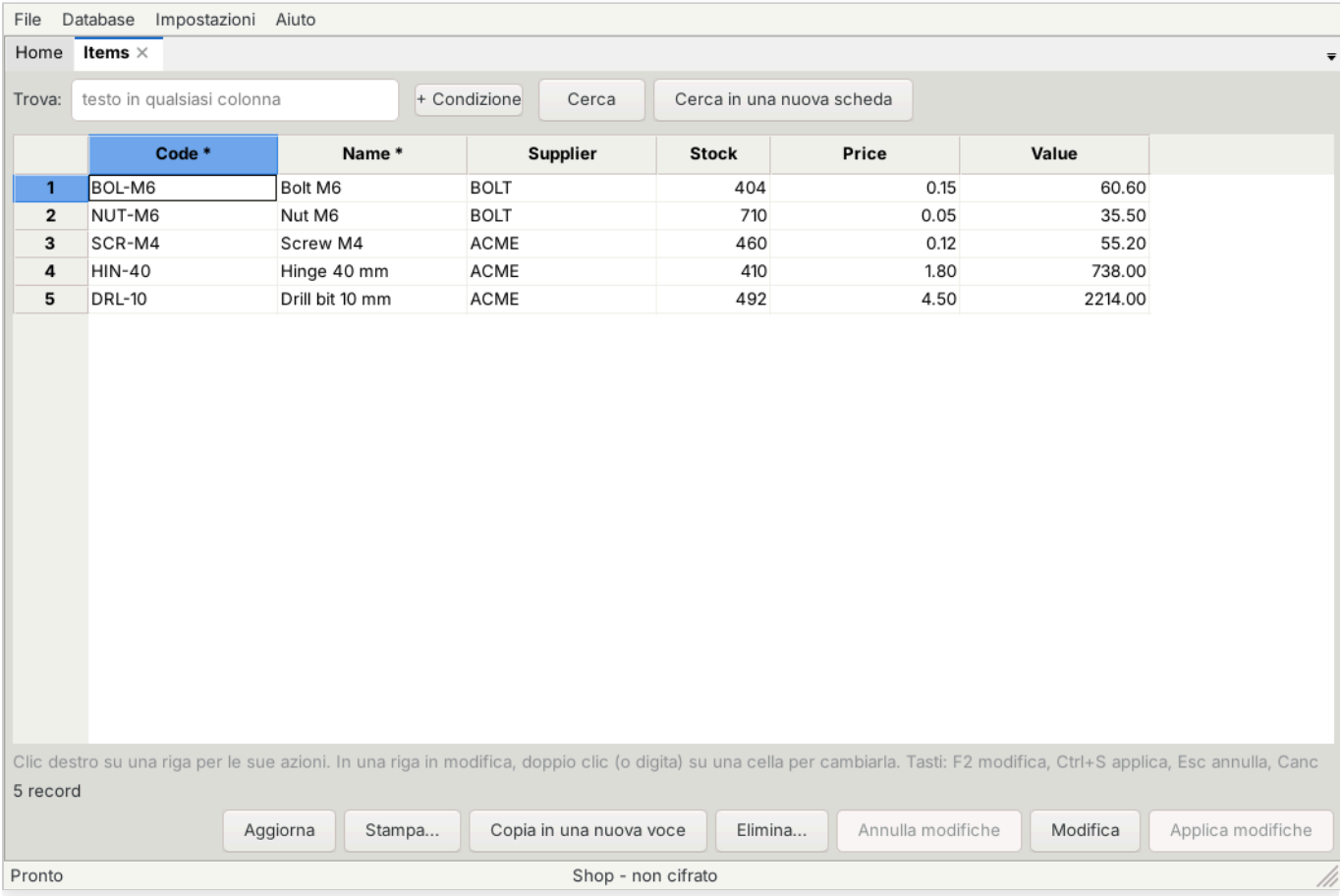


Il modulo di inserimento: una colonna di riferimento propone i valori dell'altra tabella.

Ogni campo viene controllato mentre scrivi: la riga sotto di esso diventa rossa con il motivo (ad esempio *deve essere un numero intero*). Prima del salvataggio tutto viene controllato di nuovo, compresi i valori univoci rispetto ai record già presenti nel database; in caso di errori viene mostrato un elenco e viene selezionato il primo campo errato. Dopo il salvataggio il modulo è pronto per il record successivo; spunta *Mantieni i valori dopo il salvataggio* per inserire rapidamente record simili.

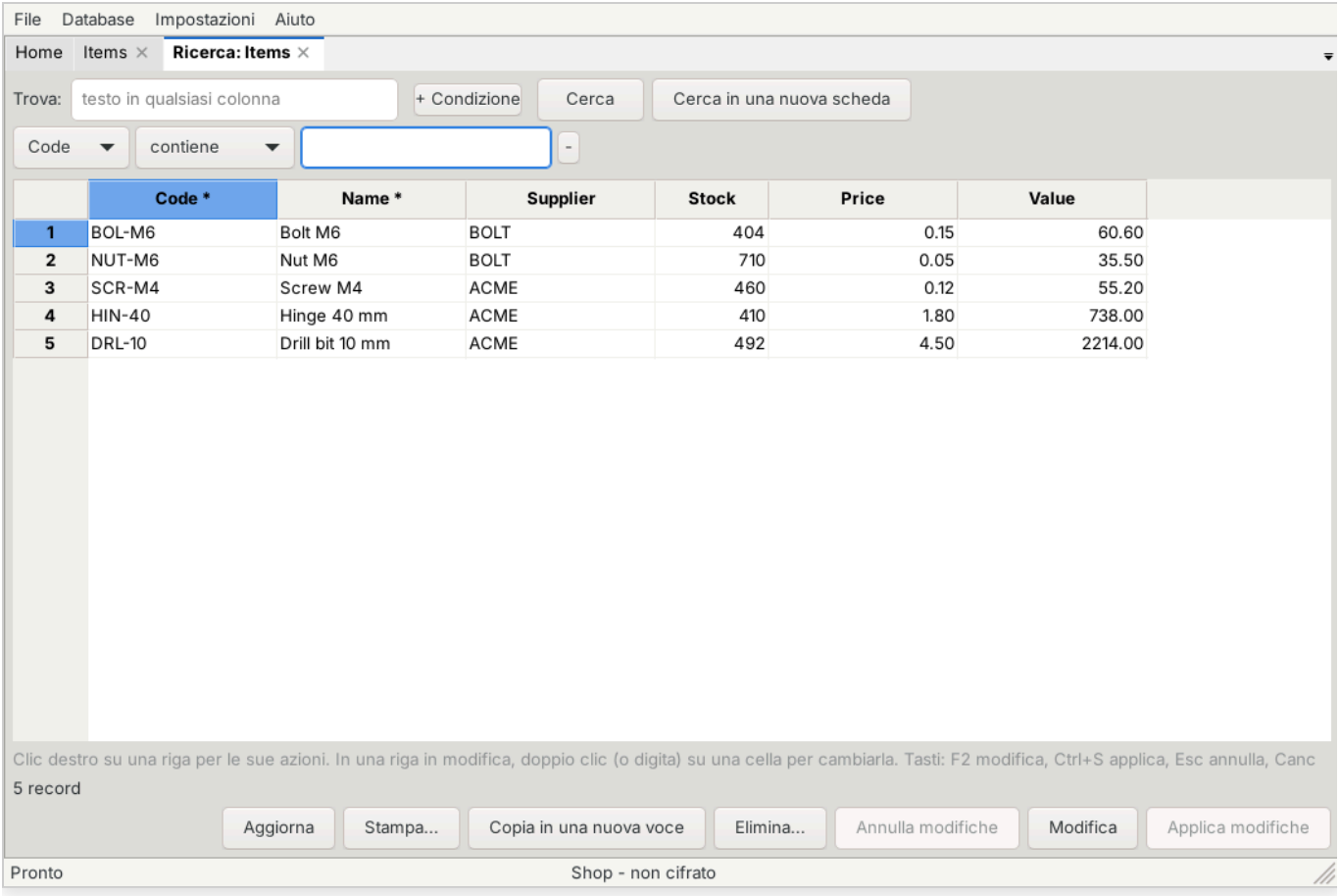
8 Sfogliare, cercare e modificare

Database > Sfoglia record (`Ctrl+B`) mostra i record di una tabella in una griglia. Fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinare; le tabelle grandi restano veloci perché le righe vengono caricate solo quando sono mostrate.



I record di una tabella.

Trova cerca un testo in ogni colonna. **+ Condizione** aggiunge condizioni *colonna* - *operatore* - *valore* (contiene, è, non è, inizia con, finisce con, minore / maggiore di, al massimo / almeno, è vuoto, non è vuoto) unite da *e* / *o*. **Cerca** filtra la scheda; **Cerca in una nuova scheda** mantiene quella attuale e mostra il risultato accanto. **Database > Cerca** (`Ctrl+F`) apre una ricerca vuota.



Una ricerca con una condizione.

Fai clic destro su una riga e scegli **Modifica** (o premi `F2`): la riga diventa gialla e le sue celle si possono cambiare; le celle modificate diventano arancioni. **Applica modifiche** (`Ctrl+S`) applica insieme tutte le righe modificate - i valori univoci possono persino essere scambiati tra righe. Prima dell'applicazione ogni record modificato viene controllato: le celle errate diventano rosse, i problemi vengono elencati e viene selezionata la prima cella errata.

Le altre azioni, nel menu del clic destro e come pulsanti: **Elimina** (`Del`), **Copia in una nuova voce** (`Ctrl+D`), **Annulla modifiche** (`Esc`), **Aggiorna**, **Stampa...**, **Storia di questo record** (ogni operazione su di esso, dal registro delle operazioni) e, per gli allegati, **Apri l'allegato**, **Mostra l'allegato nella sua cartella**, **Scegli un altro file**, **Rimuovi l'allegato**.

Copiare e incollare celle. Fai clic su una cella, trascina su più celle, oppure tieni premuto `Ctrl` e fai clic su celle non vicine; `Ctrl+C` le copia con i loro spazi. Fai clic sulla cella dove deve andare la prima e premi `Ctrl+V`: le altre seguono alle stesse distanze, e le celle negli spazi restano come sono. Una parte di riga incollata in un'altra colonna, una parte di colonna incollata in un'altra riga e qualsiasi blocco di più righe e colonne chiedono prima. Le celle che cadrebbero oltre l'ultima riga o colonna vengono contate: incolla solo le altre, o annulla. Le righe non in modifica vengono messe in modifica dopo una conferma; **Applica modifiche** salva i valori incollati, controllati come quelli digitati. Le celle copiate sono anche negli appunti di Windows come testo, quindi si incollano in Excel o Calc, e le celle copiate lì si incollano qui come blocco.

9 Allegati

Una colonna allegato contiene un file. Il file viene copiato (o spostato, se nel modulo o nelle preferenze è spuntato *Sposta i file allegati*) nella cartella `<nome del database>.files` accanto al database, e rinominato in base al suo record: `Items_12_Photo.jpg` è la *Photo* del record 12 di *Items*. Il database conserva solo questo nome, così resta piccolo e veloce; tieni insieme il database e la sua cartella quando li copi o ne fai un backup. I file dei record eliminati e i file sostituiti vengono spostati nella sottocartella `_deleted`, mai cancellati. **Database > Apri la cartella degli allegati** mostra la cartella.

Dove si trova la cartella. Database > Posizione della cartella degli allegati la sceglie: relativa alla cartella del database (l'impostazione predefinita, `<nome del database>.files`), relativa alla cartella del programma, oppure una cartella qualsiasi. Il database conserva la scelta, quindi la porta con sé. Quando la cartella cambia e ci sono già file allegati, scegli se vengono **spostati**, **copiati** o **lasciati** dove sono. Un database che indica una cartella esterna alla propria (ricevuto da qualcuno, ad esempio) chiede conferma una volta su ogni computer prima di usare quella cartella: finché non confermi, viene usata la cartella predefinita. La scheda Home mostra la cartella in uso.

Il nome di un nuovo file. Nella definizione di una colonna allegato, scegli di che cosa è composto il nome di un nuovo file, in quest'ordine: il nome della tabella, il numero del record, i valori di altre colonne del record (quante vuoi, nell'ordine che imposti) e il nome della colonna stessa, per ultimo prima dell'estensione (spuntato per impostazione predefinita). Con il *Tag* dello strumento e la *Date*, un *Calibration certificate* diventa `TH-042_2026-03-14_Calibration certificate.pdf`. L'esempio sotto le scelte mostra il risultato. I file allegati in precedenza mantengono il loro nome.

File mancanti. Database > Verifica gli allegati cerca nella cartella ogni file allegato ed elenca, tabella per tabella, i record i cui file mancano, con i loro valori come nella griglia dei record e quelli mancanti in rosso. Ogni file mancante ha il suo pulsante **Correggi**: scegli il file e viene rimesso nella cartella con il nome che il record conserva (il record stesso non cambia, quindi si può riparare anche un database in sola lettura). **Verifica di nuovo** ripete il controllo.

> Gli allegati non sono cifrati, nemmeno quando il database lo è.

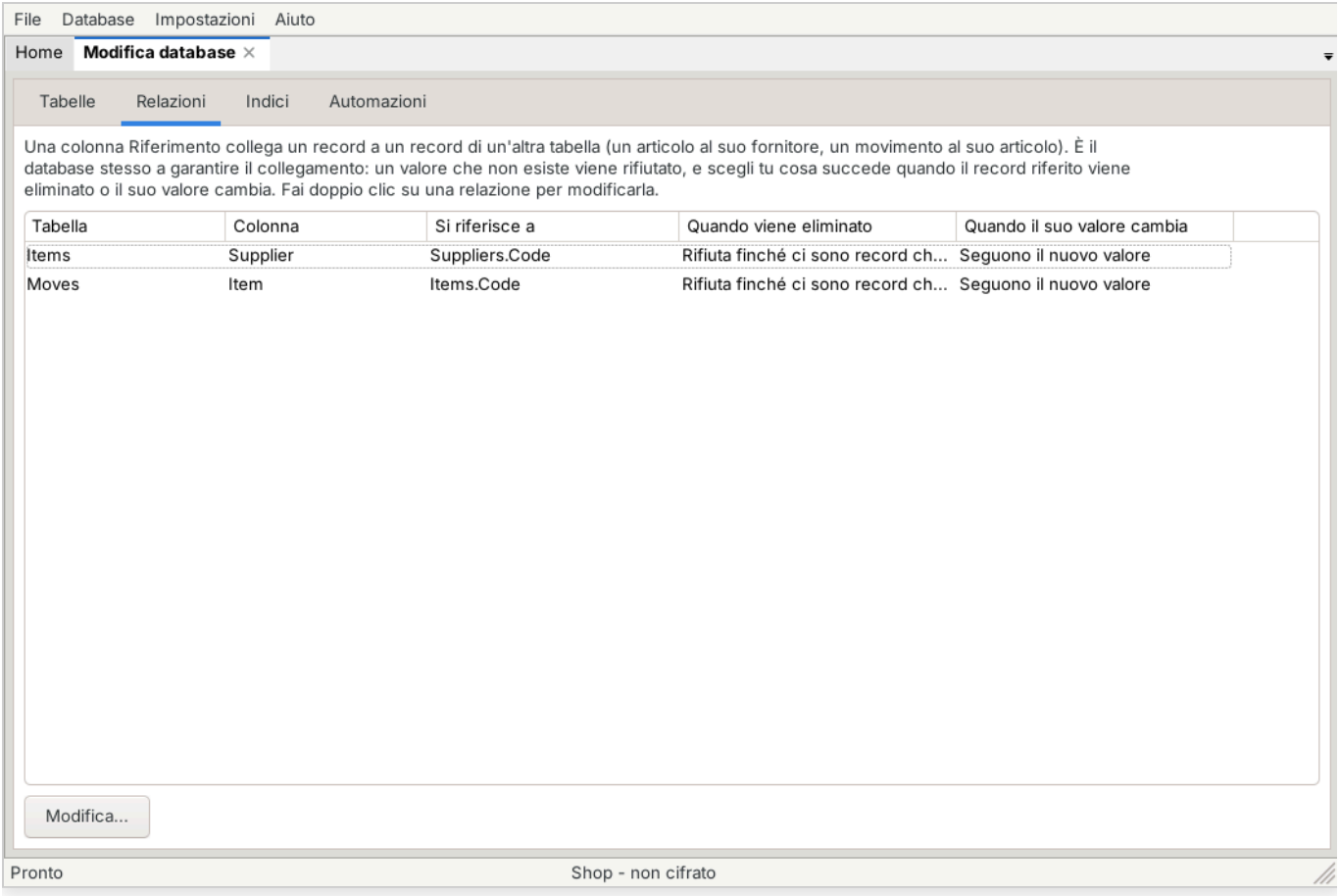
10 Collegamenti tra tabelle

Database > Modifica database (`Ctrl+Shift+D`) apre una scheda con quattro pagine: **Tabelle**, **Relazioni**, **Indici** e **Automazioni**. Ciò che si imposta qui è mantenuto **dal file del database stesso** (come chiavi esterne, trigger e indici), quindi vale per ogni programma che vi scrive. Collega le tabelle **del database aperto** - un database per finestra, quindi mai con un altro database: per portare dentro le tabelle di un altro database, uniscile (capitolo 13).

Relazioni

Una colonna **Riferimento** collega un record a un record di un'altra tabella: un articolo al suo fornitore, un movimento al suo articolo. Il database rifiuta un valore che non esiste, e tu scegli che cosa succede ai record che si riferiscono a un record quando questo viene **eliminato** o il suo valore **cambia**:

Scelta	Quando il record di riferimento viene eliminato	Quando il suo valore cambia
Rifiuta finché ci sono record che vi si riferiscono	l'eliminazione viene rifiutata (la scelta predefinita, sicura)	la modifica viene rifiutata
Elimina anche loro / Seguono il nuovo valore	anche i record che vi si riferiscono vengono eliminati	i record che vi si riferiscono prendono il nuovo valore (predefinito)
Perdono il riferimento (vuoto)	il riferimento diventa vuoto	il riferimento diventa vuoto



Le relazioni del database di esempio: gli articoli si riferiscono ai fornitori, i movimenti agli articoli.

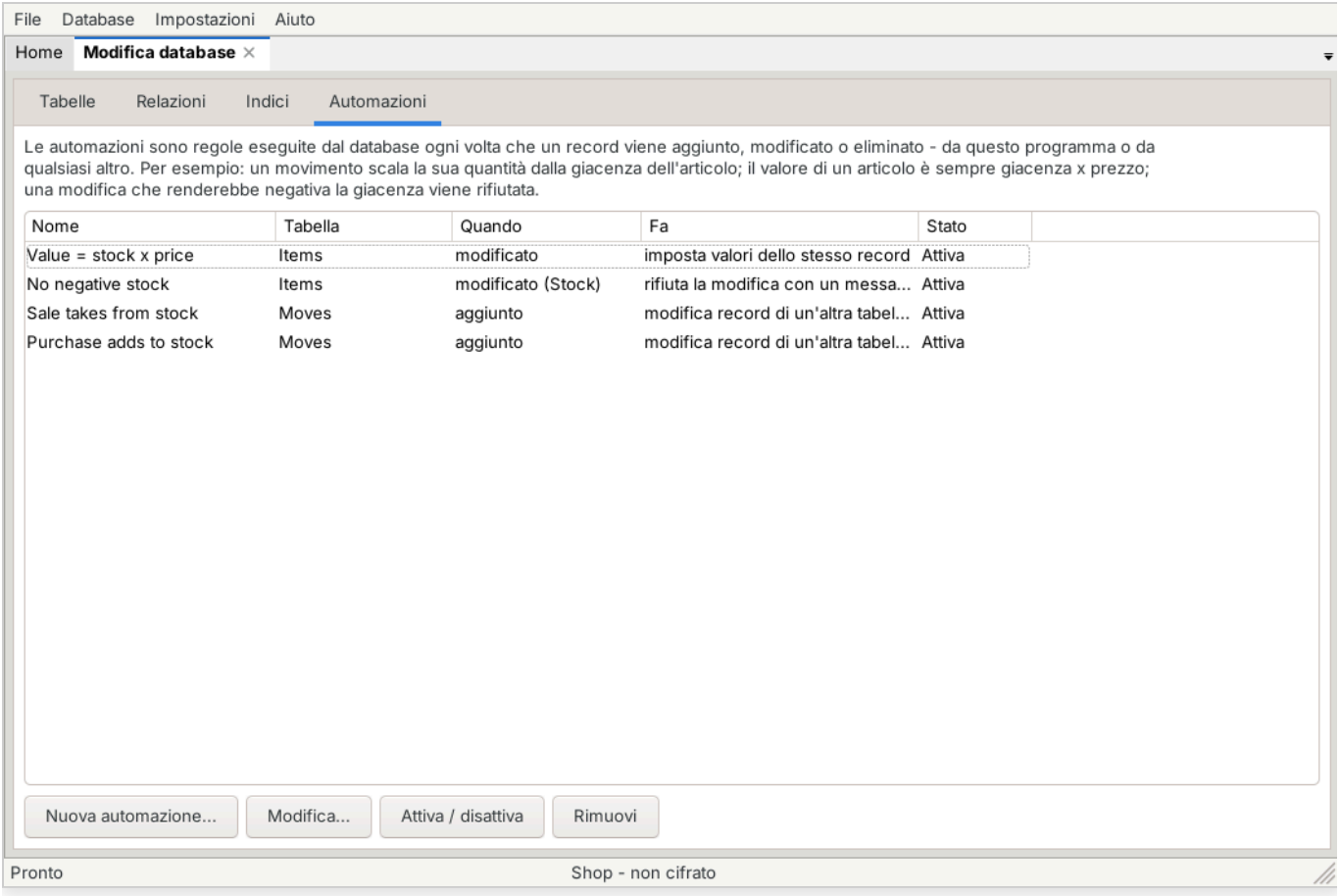
Indici

Un indice rende veloci la ricerca, l'ordinamento e le relazioni nelle tabelle grandi. Le colonne univoche ne hanno sempre uno; fai doppio clic su qualsiasi altra colonna per aggiungere o togliere il suo indice. Indicizza le colonne di riferimento e le date in base alle quali cerchi.

Automazioni

Un'automazione è una regola che il database esegue quando un record di una tabella viene **aggiunto**, **modificato** (qualsiasi colonna, o una sola colonna) o **eliminato**, facoltativamente **solo se** vale una condizione. Può **impostare valori dello stesso record** (Value = round({Stock} * {Price}, 2)), **modificare record di un'altra tabella** (con `=`, `+=` o `-=`), **aggiungere un record a un'altra tabella** (una riga di uno storico dei prezzi) oppure **rifiutare la modifica con un messaggio** (l'intera operazione viene annullata).

I valori sono espressioni: `{Column}` un valore del record, `{old.Column}` il valore prima di una modifica, `{Reference>Column}` un valore del record a cui si riferisce, numeri, `'testi'`, `+ - * /`, `&` per unire testi, e le funzioni `round(x, n)`, `abs`, `min`, `max`, `coalesce`, `upper`, `lower`, `length`, `trim`, `substr`, `today()`, `now()`, `date`, `year`, `month`, `day`, `days(from, to)`. **Verifica** dice subito se la regola è corretta. Le automazioni si possono disattivare senza rimuoverle; rimuoverne una non cambia mai i dati.



Le automazioni del database di esempio: il valore di un articolo, la giacenza aggiornata dai movimenti, nessuna giacenza negativa.

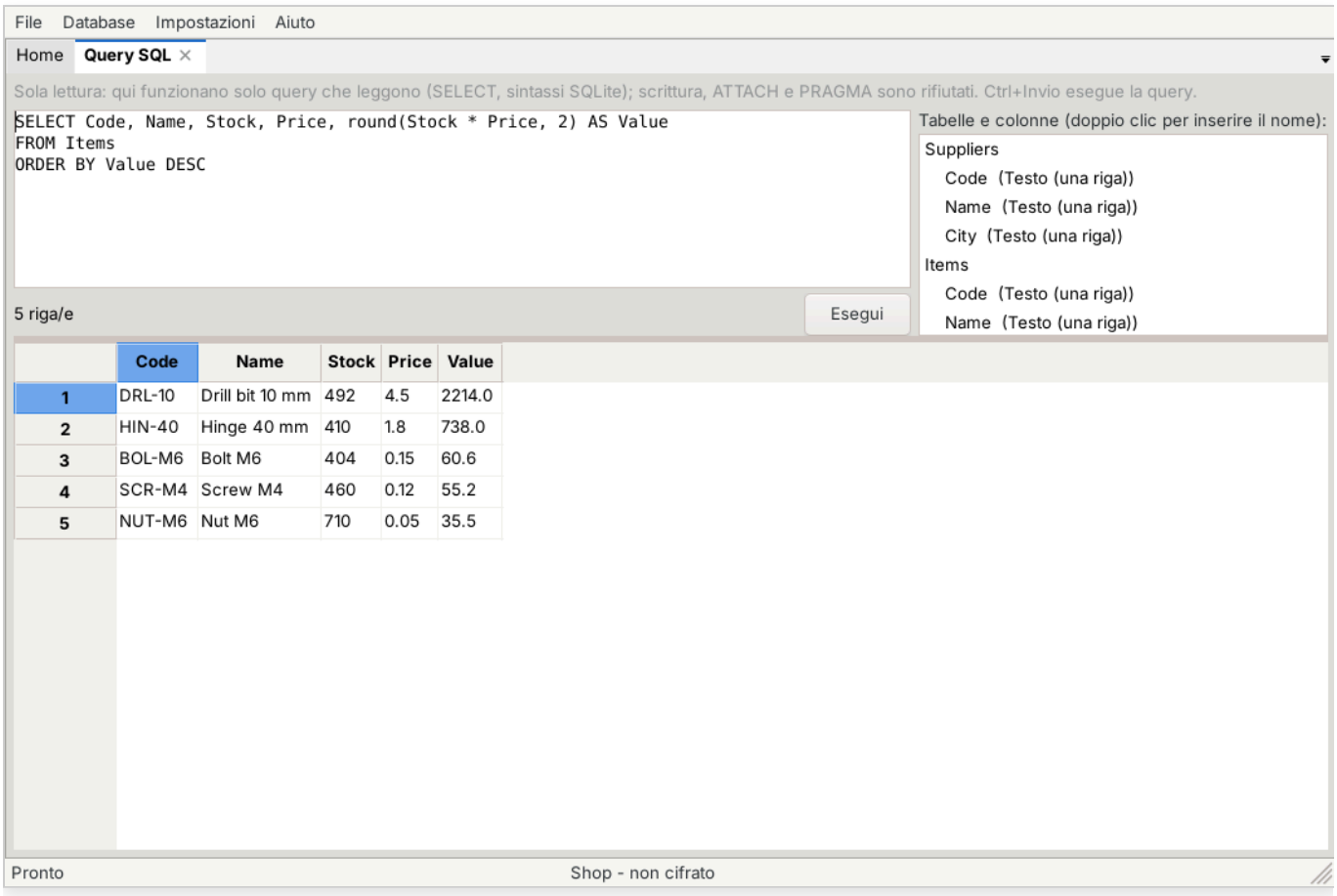
Esempio - la giacenza segue i movimenti (il database di esempio)

1. Quando un record di **Moves** viene *aggiunto*, **solo se** `{Kind} = 'Purchase'`, **modifica record di un'altra tabella**: **Items**, i suoi record in cui **Code** = `{Item}`; imposta **Stock** += `{Qty}`.
2. Lo stesso **solo se** `{Kind} = 'Sale'`, con **Stock** -= `{Qty}`.
3. Quando un record di **Items** viene *modificato* (colonna Stock), **solo se** `{Stock} < 0`, **rifiuta la modifica** con "Giacenza insufficiente".

Una vendita di 5 pezzi riduce di 5 la giacenza di quell'articolo; una vendita superiore alla giacenza viene rifiutata, e anche il movimento non viene salvato.

11 Query SQL

Database > Query SQL (`Ctrl+Q`) esegue una SELECT (sintassi SQLite) e mostra il risultato in una griglia; `Ctrl+Enter` la esegue. La scheda è in sola lettura: la scrittura, `ATTACH` e `PRAGMA` vengono rifiutati da SQLite stesso, quindi una query non può né modificare il database né raggiungere altri file. Fai doppio clic su una tabella o una colonna a destra per inserirne il nome. All'inizio vengono mostrate al massimo 10.000 righe; **Impostazioni > Preferenze dell'applicazione** permette di alzare il limite fino a 1.000.000.



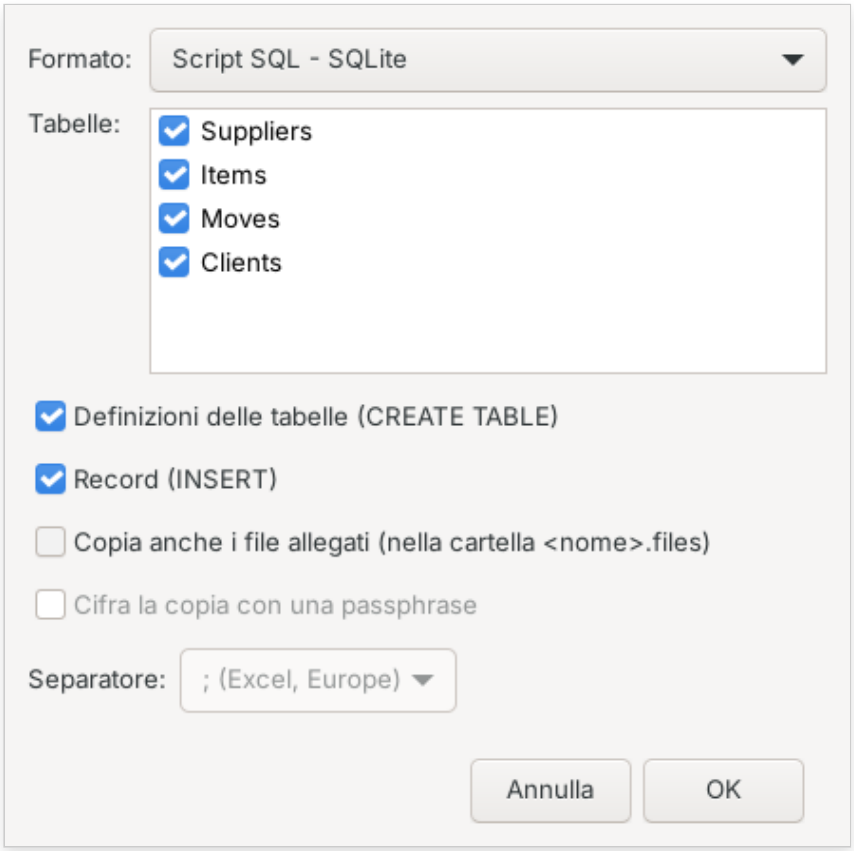
Una query SQL con una colonna calcolata.

12 Esportazione

File > Esporta (`Ctrl+E`) scrive le tabelle scelte come:

- uno script SQL per **SQLite**, **MySQL / MariaDB**, **PostgreSQL** o **Microsoft SQL Server**, con le definizioni delle tabelle tradotte per quel database e/o un INSERT per ogni record;
- **CSV** per Excel (un file per tabella; le celle che inizierebbero una formula vengono protette);
- **JSON**;
- una **copia del database**, normale o cifrata con una nuova passphrase.

Spunta *Copia anche i file allegati* per averli in `<nome dell'esportazione>.files`.



File > Esporta.

13 Unire database

File > Unisci un altro database aggiunge i record di una tabella di un altro database a una tabella di quello aperto (o a una nuova tabella). Scegli il database (viene aperto con la sua password o passphrase), la sua tabella e la tabella di qui. Se le due tabelle hanno le stesse colonne, i record vengono uniti così come sono; altrimenti una griglia mostra ogni colonna del risultato: quale colonna dell'altro database la riempie, il suo nome, che cosa diventano i valori vuoti o mancanti e, per le colonne che esistono solo nell'altro database, se aggiungerle o tralasciarle.

Quando un record in arrivo ha un valore univoco che esiste già, ti viene chiesto: **Saltalo**, **Sovrascrivi il record qui** oppure **Mantieni entrambi** (il valore riceve `_01`, `_02`… o il primo numero libero); spunta *Fai lo stesso per tutti i conflitti successivi* per rispondere una sola volta. Gli allegati vengono copiati con nomi nuovi. I record uniti contano per i 522.003 del database: quando quel limite è raggiunto l'unione si ferma lì e lo dice.

Anteprima prima dell'unione

Anteprima… mostra ogni record in arrivo in una scheda prima che venga scritto qualcosa. Modifica qualsiasi valore; togli la spunta a una riga per tralasciarla (**Includi tutte**, **Escludi tutte** o un clic destro sulle righe selezionate); un valore mostrato in rosso non può essere salvato così com'è. Per un record che è già qui, la sua riga mostra entrambi i valori dove differiscono: scegli cella per cella (**Prendi il valore in arrivo** o **Mantieni il valore esistente**, anche per un'intera colonna) e l'**Azione** della riga - sovrascrivi, mantieni entrambi o salta. *Solo righe con problemi o già presenti qui* nasconde le altre. **Applica** scrive ciò che è spuntato; chiudere la scheda non scrive nulla.

Scegliere le righe

L'anteprima di un'unione, e un'importazione (con **Scegli le righe prima di importare** spuntato, o da sola quando alcune righe non possono essere scritte così come sono), mostrano le righe in arrivo da scegliere: una riga si prende per intero o non si prende.

- **A mano**: `Ctrl`+clic su una riga (su una qualsiasi sua cella), o un clic sulla sua spunta, per prenderla o tralasciarla; `Shift`+clic o trascina per prenderne diverse. Un semplice clic sposta solo il cursore, per modificare un valore.
- **Per numero**: **Aggiungi nuovo gruppo** aggiunge una voce *Ordine - dal - al* (la prima riga è la 1). Quando ogni gruppo ha entrambi i numeri e il suo ordine, le sue righe vengono prese, come a mano, e scritte un gruppo dopo l'altro in quell'ordine. Un ordine appartiene a un solo gruppo: darlo a un altro gruppo lascia il primo senza, in rosso, e non si può scrivere nulla finché non ne ha uno. Per le righe che stanno in due gruppi (dalla 1 alla 111 e dalla 110 alla 211) viene chiesto: *Le righe da 110 a 111 sono selezionate due volte. Vuoi averne copie doppie?* Sì le scrive due volte; la seconda copia di una riga con un valore univoco è rossa finché il suo valore non viene cambiato.
- **Le righe rosse** non possono essere scritte così come sono (un valore rifiutato, un valore univoco di un record già presente qui): non vengono prese. Fai clic destro su una di esse: **Cambia i valori rifiutati…** apre solo quei valori, ciascuno controllato mentre scrivi; quando la riga può essere scritta diventa **verde** e viene presa. Un record già presente qui si può anche sovrascrivere (**Sovrascrivi il record qui**) o mantenere insieme a quello in arrivo (**Mantieni entrambi (cambia il valore)**).

Su Android le righe sono schede: spuntane una per prenderla, i gruppi stanno sopra di esse, e una scheda rossa ha **Cambia i valori rifiutati**.

Copiare più tabelle

Copia più tabelle... copia le tabelle dell'altro database così come sono: la loro struttura, i record e gli allegati, con le relazioni e le automazioni tra di esse. Spunta le tabelle da copiare. Quando questo database ha già una tabella con lo stesso nome, scegli per ciascuna:

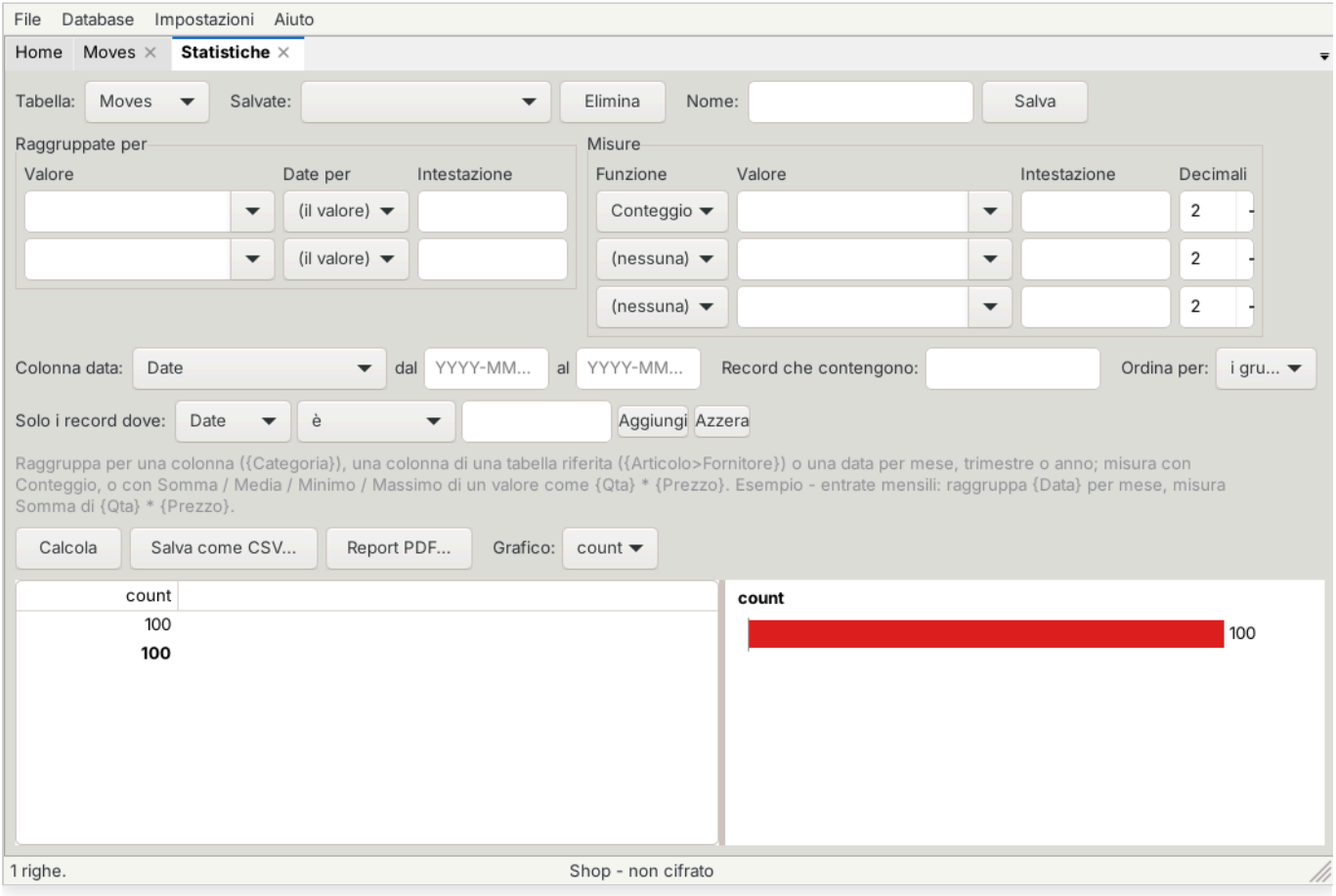
- **Dai un altro nome alla tabella copiata** (proposto: `Name_new`);
- **Rinomina la tabella di questo database in** (proposto: `Name_old`) e copia l'altra con il suo nome;
- **Sostituisci la tabella di questo database**: viene rimossa con i suoi record, le automazioni e i profili di stampa. Sono **persi definitivamente**: l'avviso lo dice in rosso e viene chiesta una seconda conferma. Una tabella ancora necessaria ad altre (riferimenti, automazioni) non può essere sostituita: rinominala invece.

14 Statistiche

Database > Statistiche (`Ctrl+Shift+T`) apre una scheda di statistiche sulla tabella della scheda attuale. Una statistica raggruppa i record e li misura:

- **Raggruppate per** fino a due valori: una colonna, una colonna del record di riferimento (`{Item>Supplier}`), oppure una data per **giorno, settimana, mese, trimestre o anno**. Senza raggruppamento si ottiene una riga con i totali.
- Fino a sei **misure**, da **M1** a **M6**: il **Conteggio** dei record, oppure la **Somma**, la **Media**, il **Minimo**, il **Massimo**, il **Conteggio dei valori diversi**, la **Mediana**, la **Deviazione standard** e la **Varianza** (di un campione o di tutti i valori), il **Prodotto**, il **Primo valore** o l'**Ultimo valore** (per numero di record) di un valore - una colonna o una formula come `{Qty} * {Price}`; oppure una **Formula delle misure**.
- **Quali record**: un intervallo di date, un testo che contengono, condizioni *colonna* - *operatore* - *valore*.
- L'**ordinamento**: per gruppi o per una misura.

Calcola mostra la tabella, con una riga dei totali, e il grafico di una misura (**Grafico**, la prima all'inizio): raggruppata per data, colonne in ordine di tempo, con una **Linea** sopra a richiesta; raggruppata per qualsiasi altra cosa, barre con la più grande per prima. Con un secondo gruppo i suoi valori sono impilati a colori, con una legenda. Ogni riga è nel grafico, che scorre; il mouse su una colonna o una barra ne mostra i valori esatti. **Salva** conserva la statistica nel database con il suo nome, per tutti gli utenti; **Salva come CSV** scrive il risultato per Excel; **Report PDF** lo scrive come PDF con il database, il periodo, le condizioni, chi l'ha creato e quando.



Una scheda di statistiche sui movimenti.

Misure come in un foglio di calcolo

Ogni misura ha, oltre alla funzione e al valore:

- **Solo quando**: una condizione sul record; vengono misurati solo i record per cui è vera - ciò che fanno SUMIF, COUNTIF e AVERAGEIF in un foglio di calcolo. `{Kind} = "Sale"` somma solo le vendite; `{Qty} > 10 and {Customer} = "ACME"` combina due condizioni.
- **Mostrata come**: **il valore**, la sua **percentuale del totale (%)**, il **totale progressivo** (ogni riga aggiunge le righe precedenti), la **posizione** (1 = il più grande), la **differenza dalla riga precedente** o la **variazione (%) dalla riga precedente** (nell'ordine delle righe: raggruppa per mese e ordina per i gruppi, per la variazione mese dopo mese).
- Una **Formula delle misure** calcola sulle altre misure della stessa riga, chiamate `{M1}`, `{M2}`... o con la loro intestazione: `{M1} / {M2}` è il prezzo medio quando M1 è la somma di `{Qty} * {Price}` e M2 la somma di `{Qty}`; `({Revenue} - {Cost}) / {Revenue} * 100` è il margine in %. Viene calcolata anche sui totali.

Esempio - il denaro speso: tabella *Order items*, nessun raggruppamento, M1 = **Somma** di `{Qty} * {Unit price}`. Raggruppando per `{Date}` per mese, con M2 = **Somma** dello stesso valore **mostrata come** totale progressivo, si ottengono la spesa di ogni mese e l'importo fino a quel momento.

Nel tempo

Composta da sceglie che cosa conta la statistica. Oltre alla scelta **i record, raggruppati**, tre scelte seguono qualcosa nel tempo, periodo per periodo (**Ogni**: giorno, settimana, mese, trimestre o anno), dalla prima data (o **dal**) a oggi (o **al**). Il primo gruppo, se c'è, divide ogni periodo in serie (una per reparto, per articolo):

- **I record attivi in ogni periodo**: un record conta in ogni periodo tra la sua data di **inizio** e la sua data di **fine** (nessuna fine: ancora attivo). Il personale di ogni mese, i contratti in corso, gli strumenti in servizio.
- **L'ultimo record fino a ogni periodo**: per ogni periodo, l'ultimo record datato fino alla sua fine, mantenuto finché non ne arriva uno più recente. Un listino prezzi con una data "valido dal" dà il prezzo di ogni mese; le letture danno l'ultima lettura.
- **I valori passati di una colonna**: ricostruiti dal registro delle operazioni (capitolo 17), che conserva ogni modifica con la sua ora e i valori prima e dopo. Un record mai modificato con il registro attivo mantiene il suo valore di oggi; prima della sua prima modifica, il valore che aveva allora. Usa la colonna in una misura (**Media** di `{Price}`) per vederne la storia.

Un conteggio o una somma delle serie è impilato nel grafico; un prezzo, una media o un minimo è una linea per ogni serie.

Formule

Un valore, un gruppo o una condizione è una formula delle colonne del record: `{Column}`, `{Reference>Column}` per una colonna del record di riferimento, numeri, testi tra virgolette (`"ACME"`). **Funzioni...** le elenca tutte:

Tipo	Operatori e funzioni
Operatori	`+ - * /`, `&` unisce testi, `= <> < <= > >=` confrontano (i testi senza distinguere maiuscole e minuscole), `and`, `or`, `not`
Logica	`if(test, then, else)`, `isempty(x)`, `isnumber(x)`, `between(x, low, high)`, `contains(text, part)`, `startswith`, `endswith`, `coalesce(a, b)`
Numeri	`round(x, decimals)`, `roundup`, `rounddown`, `trunc`, `int`, `floor`, `ceiling`, `abs`, `sign`, `mod(a, b)`, `power(x, y)`, `sqrt`, `exp`, `ln`, `log10`, `log(x, base)`, `pi()`, `min(a, b)`, `max(a, b)`
Testi	`upper`, `lower`, `proper`, `trim`, `len`, `left(text, n)`, `right(text, n)`, `mid(text, start, n)`, `find(part, text)`, `replace(text, old, new)`, `concat(a, b)`, `rept(text, n)`, `text(x, decimals)`, `number(text)`
Date	`today()`, `now()`, `year`, `month`, `day`, `hour`, `minute`, `weekday` (1 = domenica), `weeknum`, `days(d1, d2)`, `months(d1, d2)`, `years(d1, d2)`, `adddays(d, n)`, `addmonths(d, n)`, `addyears(d, n)`, `eomonth(d, months)`

Le automazioni (capitolo 10) usano le stesse formule, tranne `power`, `sqrt`, `exp`, `ln`, `log`, `log10`, `roundup`, `rounddown`, `trunc(x, decimals)` e `proper`: un'automazione è conservata nel database e deve funzionare in qualsiasi programma SQLite, che non le ha.

Esempi e altre funzioni

Esempi... apre una scheda con tutte le funzioni che una statistica può usare: cosa fa ciascuna e uno o più esempi, calcolati dal programma stesso su una piccola tabella di record di esempio mostrata in alto (una formula di un valore sul primo record, una misura su tutti), così i risultati sono sempre quelli che dà una statistica. **Trova** restringe l'elenco; un doppio clic copia una formula (su Android: tieni premuto un esempio).

Oltre alle funzioni viste sopra, le formule hanno `ifs(test1, value1, ...)`, `switch(x, value1, result1, ..., otherwise)`, `choose(n, a, b, ...)`, `iferror(x, otherwise)`, `istext`, `exact(a, b)` (maiuscole e minuscole contano), `quotient`, `even`, `odd`, `fact`, `sin`, `cos`, `tan`, `asin`, `acos`, `atan`, `atan2`, `degrees`, `radians`, `search(part, text)` (senza distinguere maiuscole e minuscole), `substitute`, `textbefore(text, separator)`, `textafter`, `char`, `code`, `value`, `second`, `isoweeknum`, `edate` e `networkdays(d1, d2)` (i giorni da lunedì a venerdì). `addmonths`, `edate` e `addyears` danno l'ultimo giorno del mese quando il giorno non c'è: il 31 gennaio più un mese è il 28 febbraio.

Le misure hanno inoltre il **Valore più frequente (moda)**, la **Media geometrica** e la **Media armonica**, l'**Intervallo (massimo - minimo)**, il **Primo quartile** e il **Terzo quartile**, il **10° percentile** e il **90° percentile**, la **Deviazione media**, la **Somma dei quadrati**, l'**Asimmetria**, la **Curtosi**, il **Conteggio dei valori vuoti** e l'**Elenco dei valori** (quelli diversi, separati da virgole).

Le automazioni non possono usare neanche `even`, `odd`, `fact`, gli angoli (`sin` ... `radians`) e `networkdays`. La linea tra ciò che si calcola e i risultati si può spostare, per dare più spazio all'una o all'altra parte; la parte superiore scorre quando non entra.

15 Stampare documenti

Seleziona i record in una griglia e scegli **Stampa...** (pulsante, clic destro, oppure **Database > Stampa i record selezionati**, `Ctrl+P`): vengono stampati come **documento** - una fattura, un documento di trasporto, una lista di prelievo, un listino prezzi - salvato come PDF che poi si apre. L'aspetto è dato da un **profilo di stampa** della tabella; una tabella può averne diversi, salvati nel database per tutti gli utenti (**Database > Profili di stampa** li gestisce senza stampare).

- **Documento**: il titolo stampato, il **numero** (un modello come `INV-{date:YYYY}-{seq:5}`, il cui contatore avanza solo quando un documento viene davvero scritto), l'impaginazione (una tabella, o un blocco per record), l'**emittente** e le **note**.
- **Colonne**: quali stampare, in quale ordine, con intestazione, allineamento, larghezza, grassetto; anche le colonne dei record a cui si riferiscono (**Item > Name** stampa il nome dell'articolo, non il suo codice).
- **Importi**: un importo per record (`{Qty} * {Price}`) sommato alla fine, con un'imposta, la valuta e i decimali.
- **Cliente**: se al momento della stampa viene chiesto un cliente, e da quale tabella.
- **Immagini**: un logo, un timbro, una firma, una **filigrana** - ognuno con la sua posizione, larghezza, forma, opacità e se si ripete sulle pagine successive. L'anteprima mostra la pagina così come verrà stampata.

Ogni PDF del programma ha un piè di pagina con il nome del file, la data e l'ora in cui è stato scritto e la pagina (*Invoice 2026-0001.pdf | 2026-10-08 00:21 | Pagina 1 di 2*), così le pagine separate si possono rimettere in ordine.

16 Account e livelli di accesso

Senza account, chiunque apra un database può fare tutto, e il registro delle operazioni registra l'utente di Windows. Con gli account, a ogni apertura del database (e dopo che si è bloccato da solo) viene chiesto un **accesso**, e ogni account può fare solo ciò che il suo **livello** consente:

Livello	Può
Master	solo gestire gli account (creare, cambiare livello, bloccare, nuova password) - nessun lavoro sui dati
Accesso completo	tutto: eliminare record, tabelle e relazioni, automazioni, sicurezza, unione; gestisce gli account dei tre livelli inferiori
Modifica dati	leggere, aggiungere e modificare record (non eliminare); esportazione, statistiche, stampa, query SQL
Solo inserimento	aggiungere nuovi record - nient'altro, nemmeno leggere gli altri
Sola lettura	sfogliare, cercare, esportare, statistiche, stampa

I menu e i pulsanti che un account non può usare sono in grigio; il database rifiuta comunque l'operazione, anche se viene tentata in un altro modo.

Database > Utenti e accessi su un database senza account propone di attivarli: scegli il nome e la password di un account **Master** e di un primo account con **Accesso completo** (almeno 6 caratteri ciascuna), poi accedi. Da quel momento nessuno può aprire il database senza un account. La finestra elenca ogni account con il suo livello e il suo stato: **Nuovo account**, **Cambia livello**, **Blocca** / **Sblocca**, **Nuova password**. Nessuno può modificare o bloccare il proprio account.

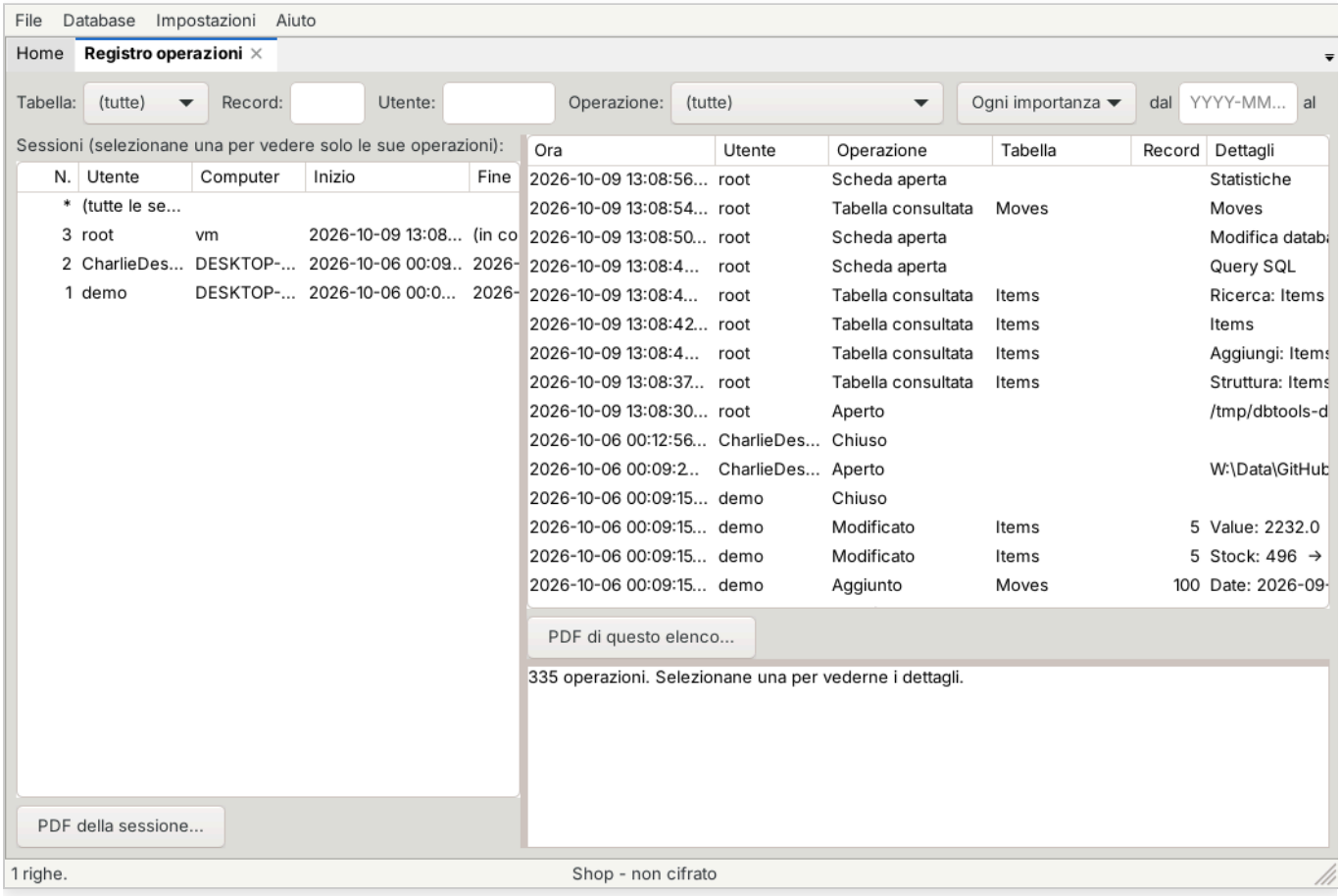
> **Gli account non vengono mai eliminati.** Quando qualcuno se ne va, blocca il suo account: il suo nome resta nel registro delle operazioni accanto a tutto ciò che ha fatto. Custodisci con cura la password Master - nessuno può recuperarla.

Database > Cambia la mia password cambia la password dell'account connesso; **Database > Cambia utente** chiude le schede e chiede un nuovo accesso, per un PC condiviso.

17 Il registro delle operazioni

Accanto a ogni database il programma tiene il suo registro delle operazioni: `operations_<nome>.db` (per `Shop.db`, `operations_Shop.db`), cifrato con la stessa chiave del database. Registra le **sessioni** - chi ha aperto il database, su quale PC, da quando a quando - e in ogni sessione ogni **operazione**: record aggiunti, modificati (con i valori prima e dopo) ed eliminati, tabelle, relazioni e automazioni modificate, accessi (anche quelli rifiutati), account gestiti, esportazioni, statistiche, stampe, e le schede aperte e le ricerche fatte. Le modifiche dei record vengono scritte dal database stesso, quindi nulla sfugge.

Database > Registro delle operazioni (`Ctrl+Shift+H`) mostra le sessioni a sinistra e le operazioni a destra, dalle più recenti; puoi filtrarle per tabella, record, utente, tipo, importanza e date. Selezionando un'operazione se ne vedono i dettagli: per una modifica, ogni valore cambiato, *vecchio → nuovo*. Ogni riga ha un'**importanza** da 1 (ordinaria) a 5 (critica), l'**ora del dispositivo** e lo stesso istante in **UTC**, e il **dispositivo** (computer e utente di Windows). **PDF della sessione** e **PDF di questo elenco** scrivono le operazioni come report PDF.



Il registro delle operazioni: le sessioni a sinistra, le loro operazioni a destra.

> Il registro delle operazioni è in sola lettura per tutti: nessun account può modificarlo o eliminarlo. Copialo e fanne il backup insieme al database.

18 Sicurezza

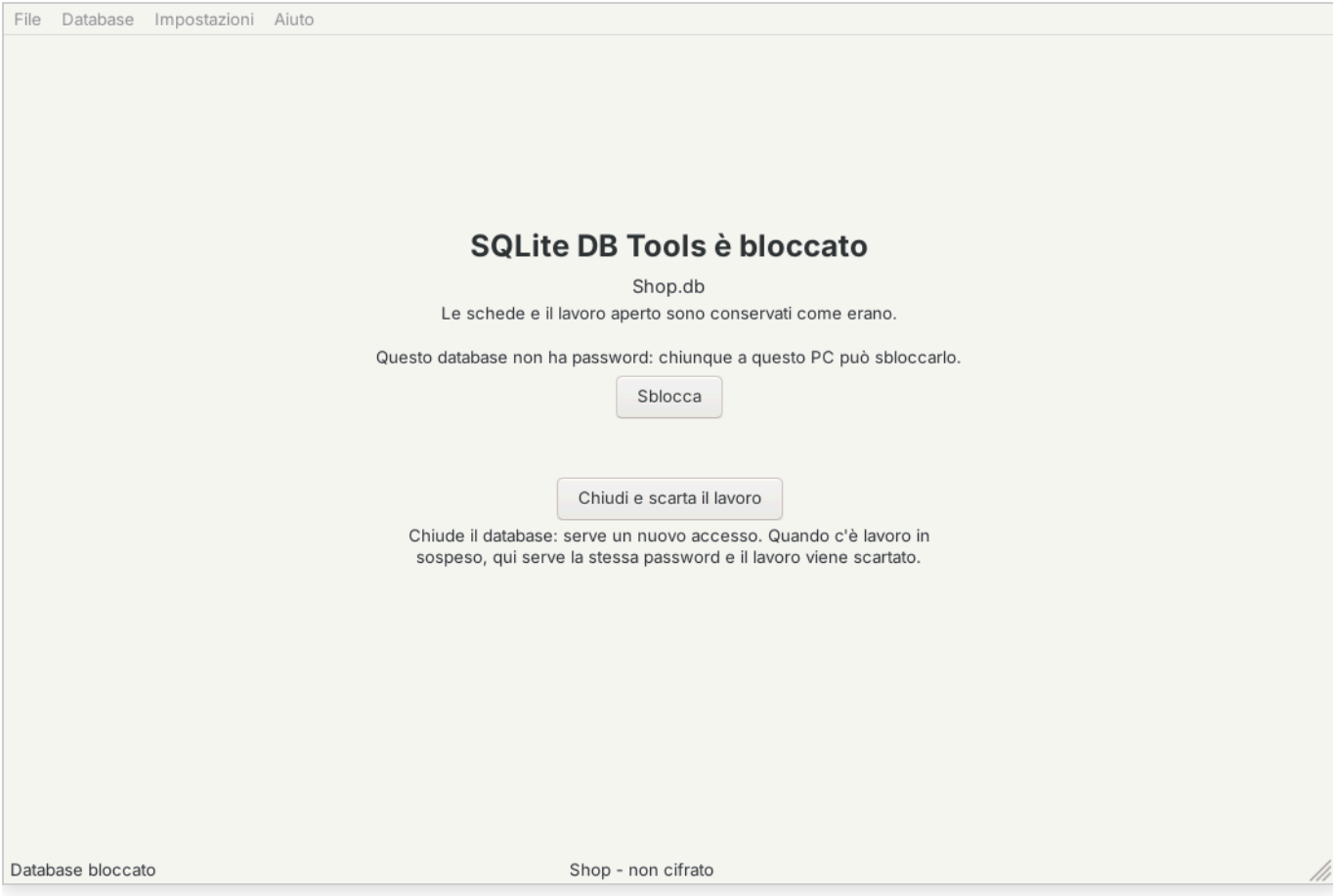
Database protetti

Database > Sicurezza contiene, per un database con password amministratore: **Cambia la password amministratore**, **Nuova chiave di ripristino**, **Ruota la chiave di cifratura** (cifra di nuovo tutto con una nuova chiave, se una copia con il suo file chiave o la password potrebbero essere trapelate), **Formato del database** (SQLCipher 4, ChaCha20, AES-256) e **Mostra la chiave del database** (per aprire una copia con un altro strumento). Per un database con passphrase: **Cambia la passphrase** e **Rimuovi la cifratura**. Qualsiasi database normale può essere **protetto** in seguito con una password amministratore o una passphrase.

> Fai il backup del database, del suo file `.keys`, della sua cartella `.files` e del suo registro delle operazioni insieme, e tieni la chiave di ripristino lontano dal PC. Senza la password o la chiave di ripristino (o la passphrase) nessuno può aprire un database cifrato - nemmeno l'autore del programma.

Blocco

File > Blocca ora (`Ctrl+L`) copre subito la finestra; il blocco scatta anche da solo dopo un periodo di inattività - **10 minuti** per impostazione predefinita, da impostare in **Impostazioni > Preferenze dell'applicazione** (0 = mai). Una barra avvisa 30 secondi prima. Il blocco **conserva il lavoro**: le schede e le modifiche non applicate restano come erano, sotto la schermata di blocco, finché non viene digitata la password dell'account (o la password amministratore, o la passphrase). Dopo la terza password errata ogni tentativo attende più a lungo. **Chiudi e scarta il lavoro** chiude invece il database.



La schermata di blocco: il lavoro resta sotto di essa.

I valori che digiti non vengono mai incollati nell'SQL: vengono sempre passati separatamente a SQLite. I nomi di tabelle e colonne vengono usati solo dopo essere stati confrontati con la struttura del database stesso.

19 Più database contemporaneamente

Ogni finestra lavora su **un solo database**: le sue schede, le sue relazioni, il suo blocco e il suo registro delle operazioni appartengono solo a quel database. Per lavorare su due database nello stesso momento, **avvia di nuovo il programma** (dal menu Start, dalla barra delle applicazioni o con un doppio clic sull'altro database): ogni copia è una finestra a sé, con il proprio database, e funzionano fianco a fianco senza disturbarsi. Trascinando un secondo database su una finestra, questo si apre in quella finestra dopo la chiusura del primo - i file che non può accogliere vengono indicati, da aprire in un'altra finestra.

Lo stesso database può anche essere aperto in due finestre: SQLite le fa alternare, e ogni finestra vede le modifiche dell'altra dopo **Aggiorna**. Per le modifiche della struttura (tabelle, relazioni, automazioni) tieni il database aperto in una sola finestra.

20 Preferenze, tema, lingua

Impostazioni > Preferenze dell'applicazione: il tempo prima del blocco, se l'ultimo database si apre all'avvio, se gli allegati vengono spostati o copiati, il numero massimo di righe di una query SQL e le voci "Apri con" di Windows.



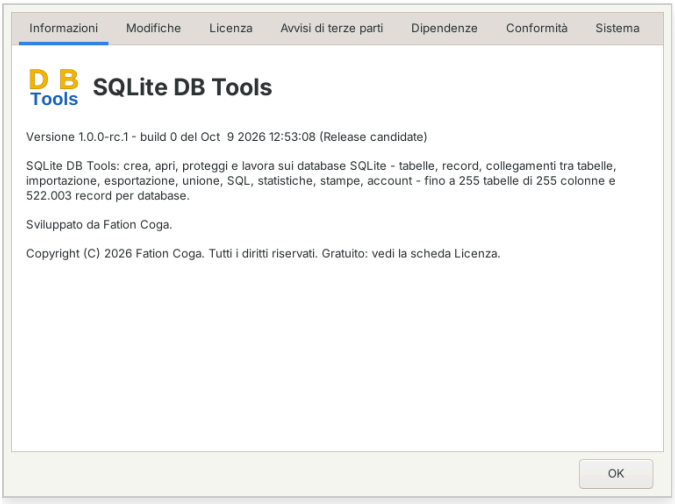
Impostazioni > Preferenze dell'applicazione.

Impostazioni > Aspetto sceglie la vista di Home (Semplice o Pro), il **tema** - come Windows, chiaro o scuro - e il **colore d'accento**: blu, verde, viola, arancione o rosso. L'accento segna Home con piccoli tocchi: la cornice e il cerchio dei grandi pulsanti, il bordo delle tessere e dei pulsanti piccoli, il selettore, i titoli dei gruppi. Un'anteprima mostra la scelta prima che venga mantenuta.

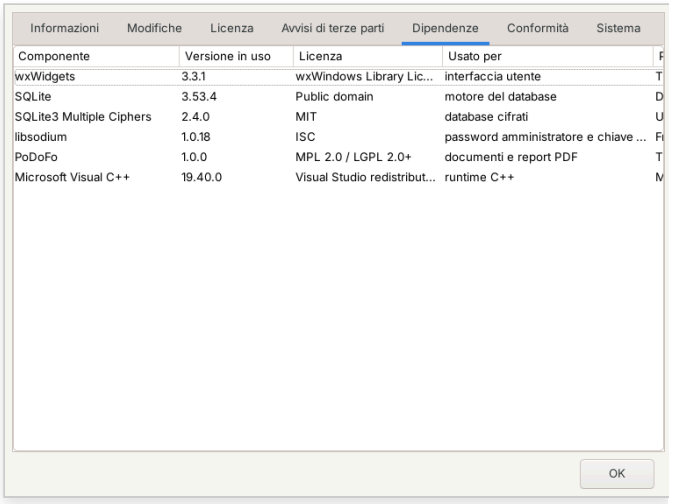
Impostazioni imposta anche la **Lingua** - inglese, italiano, francese, tedesco, russo, spagnolo, portoghese, cinese, hindi, giapponese o arabo (da destra a sinistra) - e il **Livello del log**, e apre la cartella dei dati. Tema e lingua possono essere applicati subito o al prossimo avvio. Il manuale utente si apre nella lingua del programma (`F1`).

21 Aiuto, Informazioni e risoluzione dei problemi

Aiuto > Informazioni su... ha una scheda per argomento: Informazioni (versione e sviluppatore), Modifiche, Licenza, Avvisi di terze parti, Dipendenze (i componenti e le loro versioni), Conformità e Sistema (copialo quando chiedi aiuto). **Aiuto > Log dell'applicazione** mostra che cosa ha fatto il programma; il log completo è `SQLite DB Tools data\log.txt`.



Aiuto > Informazioni su...



I componenti su cui è costruito il programma.

Problema	Che cosa fare
"... manca il suo file chiave ..."	Rimetti il file `.keys` accanto al database (dal tuo backup).
La passphrase viene rifiutata	Controlla la passphrase; scegli il formato esplicitamente invece di *Rileva automaticamente*.
"Il file ... non è nella cartella degli allegati"	La cartella `.files` non è stata copiata insieme al database.
"Il tuo account non può fare questa operazione"	Il livello dell'account non lo consente (capitolo 16).
"Ci sono ancora record di ... che vi si riferiscono"	Una relazione protegge il record (capitolo 10): modifica o elimina prima i record che vi si riferiscono.
"Rifiutato da un'automazione: ..."	Un'automazione del database ha rifiutato la modifica; il messaggio dice perché.
Un file trascinato non viene aperto	Un database per finestra: apri gli altri in un'altra finestra (capitolo 19).
"Il database contiene al massimo 522.003 record..."	Il database è pieno: elimina i record che non ti servono più, oppure sposta alcune tabelle in un altro database (esporta come copia, poi eliminale qui).
Home dice "Sola lettura"	Il database supera i limiti (capitolo 4): esporta ciò che ti serve, oppure uniscilo tabella per tabella in un database che li rispetta.

22 Scorciatoie da tastiera

Tasti	Azione
`Ctrl+N` / `Ctrl+O`	Nuovo / apri database
`Ctrl+L`	Blocca ora
`Ctrl+E`	Esporta
`Ctrl+W`	Chiudi la scheda
`Ctrl+Shift+N`	Aggiungi voce
`Ctrl+B` / `Ctrl+F`	Sfoglia / cerca
`Ctrl+Q`	Query SQL
`Ctrl+Shift+D`	Modifica database (relazioni, indici, automazioni)
`Ctrl+Shift+T`	Statistiche
`Ctrl+Shift+H`	Registro delle operazioni
`Ctrl+P`	Stampa i record selezionati
`F1`	Questo manuale
`Alt+X`	Esci
Modulo di inserimento: `Tab`, `Enter`, `Shift+Enter`, `Ctrl+Enter`	campo successivo, campo successivo o salva sull'ultimo, salva, nuova riga
Griglia: `F2`, `Ctrl+S`, `Esc`, `Del`, `Ctrl+D`	modifica la riga, applica, annulla la riga, elimina, copia in una nuova voce
Ctrl+clic, `Ctrl+C`, `Ctrl+V`	seleziona più celle, le copia, le incolla

23 Licenza, marchi e software di terze parti

SQLite DB Tools è scritto da Fation Coga, che ne è il proprietario, ed è distribuito **gratuitamente**: chiunque può usarlo, a casa o al lavoro, su qualsiasi numero di computer, senza codice di licenza, e distribuirne gratuitamente copie non modificate. Non può essere venduto, modificato né sottoposto a reverse engineering; il suo codice sorgente non è pubblicato. È fornito senza garanzia. Il testo completo è `LICENSE.md`, accanto al programma e in **Aiuto > Informazioni su... > Licenza**.

L'autore di SQLite, D. Richard Hipp, ha donato il suo codice al pubblico dominio con una benedizione al posto di un avviso legale. Questo programma non condivide il proprio codice sorgente, quindi non rivendica quella benedizione; dà ciò che può - se stesso, gratuitamente - e in cambio chiede soltanto un augurio più piccolo:

> *Che i tuoi backup siano sempre recenti, e che non ti serva mai ripristinarli.*
> *Che ogni query ti restituisca ciò che davvero volevi chiedere.*
> *Che tu tenga in ordine i tuoi dati, e che essi ti tengano lontano dai guai.*

Il programma è costruito su software di altri autori, usato secondo le licenze dei rispettivi proprietari, che ne conservano ogni diritto:

- **wxWidgets** - il team di wxWidgets e i suoi collaboratori, wxWindows Library Licence: www.wxwidgets.org
- **SQLite** - D. Richard Hipp e gli sviluppatori di SQLite, pubblico dominio; SQLite è un marchio registrato di Hipp, Wyrick & Company, Inc.; SQLite DB Tools non è realizzato, approvato né supportato da loro: www.sqlite.org
- **SQLite3 Multiple Ciphers** - Ulrich Telle, licenza MIT: utelle.github.io/SQLite3MultipleCiphers
- **SQLCipher** - un marchio di Zetetic LLC; il formato viene letto tramite SQLite3 Multiple Ciphers: www.zetetic.net/sqlcipher
- **libsodium** - Frank Denis, licenza ISC: libsodium.org
- **PoDoFo** - gli sviluppatori di PoDoFo, MPL 2.0 / LGPL: github.com/podofo/podofo
- **DB Browser for SQLite** - il progetto DB Browser for SQLite: sqlitebrowser.org
- **Microsoft**, **Windows**, **Excel**, **Visual Studio** e **Segoe UI** - marchi di Microsoft Corporation; **LibreOffice** - The Document Foundation; **OpenOffice** - la Apache Software Foundation
- **PDF** - il Portable Document Format, ISO 32000; **MySQL** - Oracle Corporation; **PostgreSQL** - il PostgreSQL Global Development Group; **MariaDB** - MariaDB Foundation

Tutti gli altri nomi di prodotti e aziende sono marchi dei rispettivi proprietari. Il loro uso serve solo a nominarli: non implica alcuna approvazione da parte loro né alcuna affiliazione con loro. I nomi nel database di esempio sono inventati.

24 I database di esempio

Con il programma vengono forniti tre database di esempio, per provare tutto su dati realistici senza dover prima costruire un database. **Aiuto > Database di esempio** (o il pulsante nella scheda Home) ne apre uno: lavori su una **copia** nella cartella `Samples` della cartella dei dati, così l'originale resta com'è. Se scegli di nuovo lo stesso esempio, il programma chiede se aprire la tua copia con le tue modifiche o ripartire da una copia nuova. I dati sono inventati, con la data di oggi fissata al 1 ottobre 2026: le date "scadute" o "in scadenza" sono contate da lì.

Esempio	Tabelle	Che cosa mostra meglio
Calibration	Locations, Suppliers, Instruments, Calibrations, Movements	riferimenti, automazioni che tengono aggiornati gli strumenti, nomi degli allegati, allegati mancanti
Shop	Categories, Suppliers, Items, Customers, Movements	scorte tenute aggiornate dai movimenti, statistiche su un anno di vendite, una regola che rifiuta una modifica
Library	Authors, Books, Members, Loans	un record che ne modifica un altro due volte (prestato, restituito), un prestito rifiutato, ricerche dei ritardi

Calibration

Gli strumenti di misura di un'azienda: dove si trova ciascuno, quando è stato tarato e quando va tarato di nuovo. Uno strumento ha un *Tag* (CA-001), un tipo, un'ubicazione e un fornitore (riferimenti), una foto e il suo manuale (allegati). Ogni taratura si riferisce al suo strumento e conserva il suo certificato come PDF chiamato in base allo strumento e alla data.

1. **Sfoglia** *Instruments*: ordina per *Next due*; cerca *Next due* **è minore di** 2026-10-01 per trovare gli strumenti scaduti.
2. **Aggiungi voce** in *Calibrations* per uno di essi, con risultato *Pass* e una data *Valid until*: l'automazione imposta *Last calibrated*, *Next due* e *Status* dello strumento. Con *Fail* lo strumento passa a *Out of service*.
3. Allega un certificato alla nuova taratura: il suo file si chiama `<Tag>_<Date>_Calibration certificate.pdf`. **Modifica struttura tabella** di *Calibrations*, colonna *Calibration certificate*, mostra come viene scelto il nome.
4. **Database > Verifica gli allegati**: mancano tre certificati. Correggine uno con un file PDF qualsiasi.
5. **Aggiungi voce** in *Movements* che sposta uno strumento in *VAN-1*: la sua *Location* segue. Lo spostamento di *OS-008* (dismesso) viene rifiutato con un messaggio.
6. Prova a eliminare un'ubicazione ancora usata da uno strumento: la relazione lo rifiuta. **Statistiche** su *Calibrations*: il loro numero e il loro costo per laboratorio.

Shop

Un piccolo negozio con 120 articoli in cinque categorie, i loro fornitori, 45 clienti e un anno di movimenti di magazzino. Lo *Stock* di un articolo non si digita mai: lo cambiano i movimenti (acquisti e

resi aggiungono, vendite tolgono).

1. **Sfoglia** *Items* e annota la scorta di un articolo; **Aggiungi voce** in *Movements*: una *Sale* di 2 pezzi di quell'articolo. La sua scorta è più bassa di 2; il registro delle operazioni mostra entrambe le modifiche come un'unica operazione.
2. Cambia il *Price* di un articolo in un valore minore del suo *Cost*: l'automazione lo rifiuta.
3. **SQL**: gli articoli da riordinare, `SELECT SKU, Name, Stock FROM Items WHERE Stock < "Reorder level"`; oppure **Cerca** in *Items* dove *Stock* **è minore di** 5.
4. **Statistiche** su *Movements*: vendite per mese, quantità per categoria (tramite il riferimento all'articolo).
5. Le foto prendono il nome dallo *SKU* e dal *Name* dell'articolo, senza la tabella e la colonna: vedi la colonna *Photo* di *Items*. Alcuni articoli non hanno foto.
6. **Esporta** i clienti in CSV, oppure **stampa** un elenco dei movimenti di un articolo.

Library

Libri classici, i loro autori, i soci della biblioteca e due anni di prestiti. Un libro è *Available*, *Lent* o *Lost*; i prestiti lo cambiano.

1. **Aggiungi voce** in *Loans* per un libro disponibile: il libro diventa *Lent*. Un nuovo prestito dello stesso libro viene rifiutato: "This book is not available".
2. Modifica il prestito e compila *Returned on*: il libro torna *Available* (un'automazione sulla modifica di una colonna).
3. **Cerca** in *Loans* dove *Returned on* **è vuoto** e *Due* **è minore di** 2026-10-01: i prestiti scaduti.
4. **Storia di questo record** su un libro: ogni prestito che lo ha cambiato.
5. **Aggiungi voce** in *Members*: il numero *Card* viene proposto (autoincremento da 1001).
6. Prova **Database > Posizione della cartella degli allegati** sulla tua copia: sposta le copertine in un'altra cartella e guarda la scheda Home indicare la nuova cartella.